

NCEC ROM マップエディタ

詳細取扱説明書

対象ECU: Denso NC / Renesas SH7058 CALID LFG7EG 世代 NC1

ROM: ncec_rom_dump.bin 生成日: 2026-10-05

本書は実ROMの値を読み取って自動生成しています。ROM・ツールに変更があれば tools/gen_manual.py を再実行すると最新版に更新されます。

⚠ 安全上の注意

- 作業は予備(ベンチ)ECUで行う前提。車両搭載ECUへの書き込みは行わないこと。
- 点火時期・空燃比・リミッタの変更はエンジン破損の危険があります。意味が分からない項目は変更しない。
- 編集後の保存ではチェックサムを自動補正します。実機書き込みは別途SBLが必要です(後述)。

1. 概要

本ソフトは、2005年式 NCEC ロードスター(LF-VE / SH7058 ECU)の ROM を読み込み、各種マップ(テーブル)を表示・編集し、チェックサムを補正して保存するための、自作のオープンな GUI ツールです。LinkECU / Halt ech のような純正書き換え型のチューニング環境を目標にしています。

できること

- ROM(.bin)の読み込みと、カテゴリ別ツリーからのマップ選択(日本語表示)。
- 2D/3D マップのヒートマップ表示・セル編集、軸ラベル表示、マップ別の解説。
- 保存時のチェックサム自動補正(nc-flash と byte 単位で一致を検証済み)。
- 実機ライブ表示(OBD-II):回転数・負荷・水温・電圧・DTC 等と、現在運転点のセル追従。
- ECU 吸い出し(Mode 23 読み出し)、ECU↔ROM 照合、ROM↔ROM 照合。

現在の制約

- 実機への『書き込み(フラッシュ)』には SBL(セカンダリブートローダ)が必要で、入手待ち。認証・手順・チェックサム等の他要素は実装・検証済みで、SBL を入れれば書込可能。
- ベンチ(エンジン停止)ではライブの運転点が静止するため、セル追従は左下に固定されます(実走・信号注入時に動きます)。

2. ソフトウェアの使用法

画面構成

- 左: カテゴリ別ツリー(日本語)。検索欄で名称/カテゴリを絞り込み。
- 右上: 選択マップの情報(アドレス・次元・単位・型)と解説パネル。
- 右中: ライブ数値パネル(Live 時)。
- 右下: ヒートマップ・グリッド(セルをクリック→数値入力→Enterで確定)。

ツールバーの各ボタン

- ROMを開く ... 既定定義(LibreTuner)でROMを読み込み。
- 保存 / 名前を付けて保存 ... チェックサムを自動補正して書き出し。
- ヘルプ ... 簡易ヘルプ(docs/editor_help_ja.md)。
- Live ▶/■ ... 実機OBDに接続しライブ表示開始/停止。現在運転点のセルを赤枠表示。
- ECU吸出し ... 実機から全1MBを読み出して.bin保存(読み取り専用)。
- ECUと照合 ... 実機を読み出し、開いているROMと差分比較。
- ROM照合 ... 2つの.binファイルの差分比較。

基本ワークフロー

①ROMを開く → ②ツリーからマップ選択 → ③セルを編集(Enter確定) → ④保存(チェックサム自動補正)。編集値は色(ヒートマップ)で相対位置が分かります。

セルの色と記号

- ヒートマップ: 低=青 → 高=赤。相対的な値の分布を表します。
- 「—」(灰): 未使用セル(0xFF等でNaN)。
- 赤枠: ライブ中の『現在の運転点に当たるセル』。

ライブ表示と照合の注意

- 吸い出し/照合/Live はCANアダプタ(gs_usb)を占有します(同時使用不可)。
- 吸い出し・照合は認証(プログラミングセッション+セキュリティ解除)を行います(読み取り専用・消去/書込なし)。終了後は通常セッションへ自動復帰。
- 実車のOBD2から行う場合は CAN-H(6)/CAN-L(14)に加え GND(4/5)の接続が必須。

書き込み(フラッシュ)の現状

認証→RoutineControl→RequestDownload(0x8000/0xFF800)→SBL+本体転送(0x400ブロック)→TransferExit→リセット、という手順まで実装・実機で手前段階まで検証済みです。唯一 SBL(NC1用・0x1800バイト)の入手が未了のため、実書き込みは保留中です。

3. 各マップの詳細と調整方法

ここでは代表的・重要なマップを、実ROMの現在値つきで説明します。(全テーブルはエディタのツリーから参照できます。)

点火ベース(基本進角) Spark Base

対象テーブル: Spark Base - High Fuel Request | High-Det, IMRC @0xCE590 (カテゴリ: 点火時期ベース - 高燃料要求時)

- 概要: 回転数×負荷に対する基本点火時期(進角)。エンジンのトルク・燃費・ノック耐性を決める最重要マップ。高負荷ほど進角を控えめ、低〜中負荷で進角を稼ぐのが一般形。

点火ベース(基本進角) Spark Base

回転数 (rpm) →								
↓エンジン負荷	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
0	16	25	37	45	58	60	46	45
0	16	25	37	44	51	53	46	45
0	16	24	36	44	46	49	44	42
0	15	23	35	40	42	45	42	40
0	8	17	25	33	39	41	37	37
0	2	11	19	25	27	39	35	35
0	-2	7	13	21	23	35	34	33
1	-5	4	10	13	21	28	31	30
1	-9	2	5	10	18	23	24	26
1	-15	-4	2	7	12	17	21	23
1	-16	-9	-0	4	10	16	19	20
1	-17	-10	-1	2	8	13	16	17
1	-18	-11	-2	2	4	12	14	16
1	-19	-12	-2	0	4	11	13	14
1	-20	-13	-3	-0	3	10	12	13

- 値を変えると: 値↑(進角)=トルク/燃費向上だがノックのリスク増。値↓(遅角)=安全側だが出力低下。高負荷・低回転の領域ほどノックしやすいので、上げるなら1〜2°ずつ・ノック監視下で。

△ 注意: ハイオク前提の値をレギュラーで使うとノック→エンジン損傷。純正+2°を超える変更は必ず実走ノックログ(またはノックセンサ監視)とセットで。

点火コイル ドウェル時間 Dwell

対象テーブル: Ignition Coil - Dwell Time | Speed Limit Inactive @0xBBAD0 (カテゴリ: 点火コイル通電時間(ドウェル))

- 概要: 点火コイルの通電(充電)時間[ms]。回転数×電圧で、必要な火花エネルギーを得る時間を規定。

点火コイル ドウェル時間 Dwell

	回転数 (rpm) →												
↓制御電圧 (V)	500.00	1000.00	1500.00	2000.00	2500.00	3000.00	3500.00	4000.00	4500.00	5000.00	5500.00	6000.00	6500.00
6.50	9.50	9.50	7.02	7.02	7.02	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.02	4.02	4.02
7.75	7.90	7.90	5.95	5.95	5.95	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	3.50	3.50	3.50
9.00	7.07	7.07	4.88	4.88	4.88	3.96	3.96	3.96	3.78	3.78	3.39	3.39	3.24
10.25	4.91	4.91	4.91	3.73	3.73	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22	3.08	3.08	3.08
11.50	4.22	4.22	4.22	4.22	3.21	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77
12.75	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
14.00	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48
15.25	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33
16.50	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15

- 値を変えると: コイル交換(社外・GDIコイル等)時に合わせる。短すぎると高回転・高負荷で失火、長すぎるとコイル発熱・寿命低下。純正コイルなら基本変更不要。

△ 注意: むやみに全体を延ばさない(発熱でコイル故障)。変更はコイルメーカー推奨値を基準に。

目標空燃比 開ループ Fuel Target OL

対象テーブル: Fuel Target OL (Lambda) | APP Above WOT Threshold, High Det @0xCD13C (カテゴリ: 目標空燃比(開ループ・高負荷) - ベース)

- 概要: 高負荷(開ループ)時の目標空燃比(λ /AFR)。全開加速時など、O2フィードバックを離れてこの目標で燃調する領域。

目標空燃比 開ループ Fuel Target OL

	回転数 (rpm) →												
↓スロットル開度(%)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	
12	13	13	22	22	22	13	13	13	19	22	24	31	36
25	13	13	22	22	22	13	13	13	19	22	24	31	36
38	13	13	22	22	22	13	13	13	19	22	24	31	36
50	13	13	22	22	22	13	13	13	19	22	24	31	36
62	13	13	22	22	22	13	13	13	19	22	24	31	36
75	13	13	22	22	22	13	13	13	19	22	24	31	36
88	13	13	22	22	22	13	13	13	19	22	24	31	36
100	13	13	22	22	22	13	13	13	19	22	24	31	36

- 値を変えると: リッチ=燃焼温度低下で安全・出力寄り(パワーAFRは概ね $\lambda 0.85 \sim 0.88$)。リーン=燃費だが高負荷では危険。高負荷域はリッチ側に余裕を持たせるのが安全。

△ 注意: 高負荷でのリーンは即ノック/溶損リスク。薄くする変更は最小限+実測(ワイドバンドAFR)で確認。

目標空燃比 閉ループ Fuel Target CL

対象テーブル: Fuel Target CL - Base (Lambda) @0xD4288 (カテゴリ: 目標空燃比(閉ループ) - ベース(パッチ不要))

- 概要: 閉ループ時の目標空燃比(通常ストイキ= $\lambda 1$ 付近)。O2センサでこの目標に追従する。

目標空燃比 閉ループ Fuel Target CL

	回転数 (rpm) →									
↓エンジン負荷	500.00	1000.00	1500.00	2000.00	2500.00	3000.00	3500.00	4000.00	4500.00	5000.00
0.12	0.50	0.58	0.47	0.35	0.57	0.30	0.31	0.33	0.35	0.36
0.19	0.50	0.50	0.38	0.26	0.46	0.31	0.32	0.34	0.36	0.38
0.25	0.50	0.42	0.30	0.17	0.36	0.32	0.33	0.35	0.37	0.39
0.31	0.35	0.35	0.24	0.12	0.25	0.33	0.34	0.36	0.38	0.40
0.38	0.27	0.27	0.17	0.08	0.19	0.40	0.34	0.34	0.39	0.39
0.44	0.28	0.28	0.17	0.06	0.21	0.43	0.32	0.33	0.35	0.37
0.50	0.29	0.28	0.17	0.03	0.23	0.45	0.36	0.37	0.39	0.41
0.56	0.26	0.25	0.17	0.20	0.22	0.57	0.57	0.55	0.63	0.66
0.62	0.23	0.23	0.02	0.30	0.35	0.55	0.71	0.73	0.79	0.83
0.69	0.20	0.20	0.21	0.35	0.35	0.65	0.86	0.88	0.95	1.00
0.75	0.17	0.17	0.16	0.40	0.45	0.70	0.91	0.95	1.00	1.05
0.81	0.14	0.14	0.23	0.49	0.60	0.85	0.98	1.03	1.09	1.14
0.88	0.11	0.11	0.29	0.59	0.86	0.96	1.14	1.19	1.25	1.32

- 値を変えると: 基本は変更不要。触媒保護・排ガスの要なので、ストイキから外す理由がなければ触らない。

△ 注意: λ1から外すと排ガス悪化・触媒劣化・チェックランプ。原則据え置き。

可変バルブタイミング VVT

対象テーブル: VCT Target @0xBADC4 (カテゴリ: 可変バルブタイミング(VVT) - ベース)

- 概要: 回転数×負荷に対する吸気(排気)カムの目標進角。トルクの出方(低速寄り/高速寄り)や充填効率・内部EGRに影響。

可変バルブタイミング VVT

	回転数 (rpm) →												
↓エンジン負荷	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20	20	20	20	15	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20	20	20	20	15	15	0	0	0	0	0
0	0	0	20	20	20	20	15	15	0	0	0	0	0
1	0	0	20	20	20	20	15	15	0	0	0	0	0
1	0	0	25	20	20	25	15	15	0	0	0	0	0
1	0	0	25	25	25	25	25	20	0	0	0	0	0
1	0	0	25	25	25	25	25	25	15	10	5	10	5
1	0	0	25	25	25	25	25	25	25	20	15	10	5
1	0	0	25	25	25	25	25	25	25	20	15	10	5
1	0	0	25	25	25	25	25	25	25	20	15	10	5
1	0	0	25	25	25	25	25	25	25	20	15	10	5

- 値を変えると: 中回転トルクを狙って進角、などで特性を調整できる。効果は体感しやすいが最適点は要実測。

△ 注意: 過度な進角はバルブ挙動・ノック・アイドル不安定の原因。小刻みに。'DO NOT MODIFY'系は触らない。

回転リミッタ(レブリミット) Rev Limit

- 概要: 回転数の上限保護。条件別に『燃料カット』と『スロットルカット』がある。
 - ・ 燃料カット: 温間・MT(実質のレブ): 7,500 (@0xC487C)
 - ・ 燃料カット: AT(73C0タイマ作動中): 6,500 (@0xC4878)
 - ・ 燃料カット: 冷間/一次しきい値以下・故障時: 5,500 (@0xC4870)
 - ・ 燃料カット: 冷間/二次・始動時: 5,500 (@0xC4874)
 - ・ スロットルカット: クラッチ踏込(ニュートラル空吹かし保護): 6,500 (@0xC53BC)
 - ・ スロットルカット: クラッチ非踏込(走行中/実質無効): 10,000 (@0xC53C0)
- 値を変えると: 値を上げると許容回転が上がる。上げる場合はバルブ・駆動系の許容回転を必ず確認。

△ 注意: 機械的限界を超える設定はエンジン破損に直結。むやみに上げない。

速度リミッタ / アイドル Speed & Idle

- 概要: 車速リミッタの作動条件と、目標アイドル回転の代表値。
 - ・ 車速リミッタ: 作動車速しきい値: 300 (@0xC47EC)
 - ・ 車速リミッタ: 作動RPMしきい値: 4,000 (@0xC47E4)
- 値を変えると: 速度リミッタ解除は自己責任・公道では法令順守。アイドルは高め=安定/低め=静粛(低すぎでストール)。

△ 注意: 車速リミッタの変更は用途・法令を確認。アイドルは冷間時の安定も要確認。

4. 全マップリファレンス(カテゴリ別・全テーブル)

この章は定義に含まれる全テーブル(875件)の一覧です。各カテゴリに解説と『値を変えると』を付け、テーブルごとに [次元] 軸 範囲 と現在値(1×1は値)・アドレスを示します。個別の深掘り解説と調整指針は第3章(主要マップ)を参照してください。

電子スロットル - クルーズコントロール

解説: 電子スロットル(ドライブバイワイヤ)。目標開度・レスポンスに関係。

クルーズコントロール 補正 - ベース [6×9] X=車速 (km/h) Y=ギア 範囲 30〜90 [0xBA744]
クルーズコントロール 補正 感度 - 1速 [1×39] X=車速 (km/h) 範囲 -6〜0.15 [0xB9BB0]
クルーズコントロール 補正 感度 - 2速 [1×39] X=車速 (km/h) 範囲 -6〜0.15 [0xB9CE8]
クルーズコントロール 補正 感度 - 3速 [1×39] X=車速 (km/h) 範囲 -6〜0.15 [0xB9E20]
クルーズコントロール 補正 感度 - 4th ギア [1×39] X=車速 (km/h) 範囲 -6〜0.15 [0xB9F58]
クルーズコントロール 補正 感度 - 5th ギア [1×39] X=車速 (km/h) 範囲 -6〜0.15 [0xBA090]
クルーズコントロール 補正 感度 - 6th ギア [1×39] X=車速 (km/h) 範囲 -6〜0.15 [0xBA1C8]
クルーズコントロール 補正 感度 - 係数 → Percentage [6×9] X=車速 (km/h) Y=ギア 範囲 100〜100 [0xBA858]
クルーズコントロール 補正 感度 - 非 ギア [1×39] X=車速 (km/h) 範囲 0〜0 [0xB9A78]
クルーズコントロール 感度 - 1速 [1×39] X=車速 (km/h) 範囲 -95.73〜95.73 [0xB9328]
クルーズコントロール 感度 - 2速 [1×39] X=車速 (km/h) 範囲 -95.73〜95.73 [0xB9460]
クルーズコントロール 感度 - 3速 [1×39] X=車速 (km/h) 範囲 -95.73〜95.73 [0xB9598]
クルーズコントロール 感度 - 4th ギア [1×39] X=車速 (km/h) 範囲 -95.73〜95.73 [0xB96D0]
クルーズコントロール 感度 - 5th ギア [1×39] X=車速 (km/h) 範囲 -95.73〜95.73 [0xB9808]
クルーズコントロール 感度 - 6th ギア [1×39] X=車速 (km/h) 範囲 -95.73〜95.73 [0xB9940]
クルーズコントロール 感度 - 非 ギア [1×39] X=車速 (km/h) 範囲 0〜0 [0xB91F0]
クルーズコントロール 目標 アクセル開度 - ベース [6×9] X=車速 (km/h) Y=ギア 範囲 30〜90 [0xBA2A0]

電子スロットル - 目標開度の内部変換

解説: 電子スロットル(DBW)で、目標スロットル角度を内部指令値へ変換する特性。

スロットル開度 - 最大 = 85 [0xBB2CC]
スロットル Percentage → スロットル開度 係数 = 0.85 [0xBB0D4]

電子スロットル - 目標スロットル開度(ペダル→スロットル)

解説: アクセル開度(APP)などに対する目標スロットル開度(デューティ)。スロットルの効き・レスポンスに直結。

値を変えると: 値↑=同じアクセル開度でスロットルを大きく開く(レスポンス敏感・ツキが鋭く)/値↓=穏やかに。踏み量とパワーの出方が変わります。

アクセル開度 → 目標スロットルデューティ - 作業中, ブレーキON, 車速 < 2kph, AT [1×18] X=アクセル開度 (%) 範囲 0〜100 [0xC7E9C]

電子スロットル - 目標スロットル開度 補正(総合)

解説: 電子スロットル(ドライブバイワイヤ)。目標開度・レスポンスに関係。

推定 体積流量 - Default | 故障 = 0.2 [0xD6F44]
推定 体積流量 - 高 Elevation 作動 しきい値 = 19266 [0xD7CF8]
推定 体積流量 - 最大 [1×16] X=水温 (°C) 範囲 30〜60 [0xBB788]
推定 体積流量 - 最小 [1×16] X=水温 (°C) 範囲 0〜4.5 [0xBB808]
非 Emissions 推定 Mass Air-流量 - 最大 | 回転数 > アイドル回転 = 18500 [0xD6F80]

診断コード(DTC) 有効/無効フラグ

解説: ダイアグコード(DTC)の有効/無効フラグ。

C0073 - CAN system communication error = 0 [0xDD2C9]
C0101 - Communication error → TCM = 1 [0xDD2CA]
C0121 - Communication error → ABS HU/CM / DSC HU/CM = 1 [0xDD2CB]
C0155 - Communication error → instrument cluster A = 1 [0xDD2CC]
C0155 - Communication error → instrument cluster B = 0 [0xDD2CD]
P0011 - カム角 timing over-advanced = 1 [0xDD2A7]
P0012 - カム角 timing over-retarded = 1 [0xDD2A8]
P0016 - クランク角-カム角 correlation = 1 [0xDD298]

P0030 - A/F sensor heater control circuit problem = 1 [0xDD268]
 P0031 - A/F sensor heater circuit low input = 1 [0xDD269]
 P0032 - A/F sensor heater circuit high input = 1 [0xDD26A]
 P0037 - HO2S heater circuit low input = 1 [0xDD26B]
 P0038 - HO2S heater circuit high input = 1 [0xDD26C]
 P0069 - 吸気圧 (manifold) vs 大気圧 (atmospheric) correlation problem = 1 [0xDD27C]
 P0101 - エアフロ sensor circuit range / performance problem = 1 [0xDD276]
 P0102 - エアフロ sensor circuit low input = 1 [0xDD277]
 P0103 - エアフロ sensor circuit high input = 1 [0xDD278]
 P0107 - 吸気圧 sensor circuit low input = 1 [0xDD27D]
 P0108 - 吸気圧 sensor circuit high input = 1 [0xDD27E]
 P0111 - 吸気温 sensor circuit range / performance problem = 1 [0xDD279]
 P0112 - 吸気温 sensor circuit low input = 1 [0xDD27A]
 P0113 - 吸気温 sensor circuit high input = 1 [0xDD27B]
 P0116 - 水温 circuit range / performance problem = 1 [0xDD26E]
 P0117 - 水温 sensor circuit low input = 1 [0xDD26F]
 P0118 - 水温 sensor circuit high input = 1 [0xDD270]
 P0122 - スロットル sensor no.1 circuit low input = 1 [0xDD286]
 P0123 - スロットル sensor no.1 circuit high input = 1 [0xDD287]
 P0125 - Excessive tim → enter closed loop fuel control = 1 [0xDD271]
 P0126 - 冷却水 thermostat stuck open A = 1 [0xDD272]
 P0128 - 冷却水 thermostat stuck open B = 1 [0xDD273]
 P0130 - A/F sensor circuit problem = 1 [0xDD25D]
 P0131 - A/F sensor circuit low input = 1 [0xDD25E]
 P0132 - A/F sensor circuit high input = 1 [0xDD25F]
 P0133 - A/F sensor circuit problem = 1 [0xDD260]
 P0134 - A/F sensor no activity detected = 1 [0xDD261]
 P0137 - HO2S circuit low input = 1 [0xDD264]
 P0138 - HO2S circuit high input = 1 [0xDD265]
 P0139 - N/A HO2S circuit slow response = 1 [0xDD266]
 P0140 - HO2S no activity detected = 1 [0xDD267]
 P0222 - スロットル sensor no.2 circuit low input = 1 [0xDD288]
 P0223 - スロットル sensor no.2 circuit high input = 1 [0xDD289]
 P0300 - Random misfire detected A = 1 [0xDD250]
 P0300 - Random misfire detected B = 1 [0xDD251]
 P0327 - ノックセンサー(KS) circuit low input = 1 [0xDD281]
 P0328 - ノックセンサー(KS) circuit high input = 1 [0xDD282]
 P0335 - クランク角 sensor circuit problem = 1 [0xDD296]
 P0340 - カム角 sensor circuit problem = 1 [0xDD297]
 P0351 - N/A Ignition Coil 一次 Circuit 故障 - 気筒 1 = 1 [0xDD299]
 P0352 - N/A Ignition Coil 一次 Circuit 故障 - 気筒 2 = 1 [0xDD29A]
 P0353 - N/A Ignition Coil 一次 Circuit 故障 - 気筒 3 = 1 [0xDD29B]
 P0354 - N/A Ignition Coil 一次 Circuit 故障 - 気筒 4 = 1 [0xDD29C]
 P0401 - EGR flow insufficient detected = 1 [0xDD26D]
 P0403 - EGR valve (stepping motor) circuit problem = 1 [0xDD2A4]
 P0421 - Warm-up catalyst system efficiency below threshold = 1 [0xDD252]
 P0441 - EVAP(蒸発ガス) system incorrrect purge flow = 1 [0xDD253]
 P0442 - EVAP(蒸発ガス) system leak detected (small leak) = 1 [0xDD254]
 P0443 - Purge solenoid valve circuit = 1 [0xDD29D]
 P0446 - Change over valve (EVAP(蒸発ガス) system leak detection pump) stuck close = 1 [0xDD29E]
 P0455 - EVAP(蒸発ガス) system leak detected (gross leak / no flow) = 1 [0xDD255]
 P0456 - EVAP(蒸発ガス) system leak detected (very small leak) = 1 [0xDD256]
 P0461 - 燃料 gague range / performance problem = 1 [0xDD283]
 P0462 - 燃料 gauge sender unit circuit low input = 1 [0xDD284]
 P0463 - 燃料 guage sender unit circuit high input = 1 [0xDD285]
 P0480 - Cooling fan relay no.1 control circuit malfunction = 0 [0xDD2BE]
 P0481 - Cooling fan relay no.2 control circuit malfunction = 0 [0xDD2BF]
 P0482 - Cooling fan relay no.3 control circuit malfunction = 0 [0xDD2C0]
 P0500 - 車速 circuit problem = 1 [0xDD295]
 P0505 - アイドル speed control system problem = 0 [0xDD2C7]

P0506 - アイドル speed control system 回転数 lower than expected = 1 [0xDD2B4]
 P0507 - アイドル speed control system 回転数 higher than expected = 1 [0xDD2B5]
 P050A - 冷間 start idle air control system performance problem = 1 [0xDD274]
 P050B - 冷間 start ignition timing performance problem = 1 [0xDD275]
 P0550 - パワステ switch circuit malfunction = 1 [0xDD291]
 P0564 - Cruise control switch circuit malfunction = 0 [0xDD2C4]
 P0571 - Brake switch circuit problem = 0 [0xDD2C5]
 P0601 - PCM memory check sum error = 1 [0xDD2B9]
 P0602 - PCM programming error = 1 [0xDD2B7]
 P0604 - PCM random access memory (RAM) error = 1 [0xDD2BA]
 P0606 - PCM processor error = 1 [0xDD2BB]
 P0610 - PCM vehicle options error = 1 [0xDD2B8]
 P0638 - スロットル valve actuator control circuit range/performance problem = 1 [0xDD2AD]
 P0661 - Variable intake air solenoid valve circuit low input = 0 [0xDD2BC]
 P0662 - Variable intake air solenoid valve circuit high input = 0 [0xDD2BD]
 P0703 - Brake switch input circuit problem = 1 [0xDD292]
 P0704 - CPP switch input circuit problem = 1 [0xDD293]
 P0850 - ニュートラル switch input circuit problem = 1 [0xDD294]
 P1260 - イモビライザー switch problem = 0 [0xDD2C6]
 P2004 - Variable tumble shutter valve stuck open = 1 [0xDD2A9]
 P2006 - Variable tumble valve stuck closed = 1 [0xDD2AA]
 P2009 - Variable tumble solenoid valve circuit low input = 1 [0xDD2AB]
 P2010 - Variable tumble solenoid valve circuit high input = 1 [0xDD2AC]
 P2088 - OCV circuit low input = 1 [0xDD2A5]
 P2089 - OCV circuit high input = 1 [0xDD2A6]
 P2096 - 目標 A/F feedback system too lean = 1 [0xDD25B]
 P2097 - 目標 A/F feedback system too rich = 1 [0xDD25C]
 P2101 - throttle valve actuator circuit range/performance problem = 1 [0xDD2AE]
 P2107 - スロットル valve actuator control module processor error = 1 [0xDD2AF]
 P2108 - スロットル valve actuator control module performance error = 1 [0xDD2B0]
 P2109 - スロットル sensor minimum stop range/performance problem = 1 [0xDD2B1]
 P2112 - スロットル valve actuator control system range/performance problem = 1 [0xDD2B2]
 P2119 - スロットル valve actuator control throttle body range/performance problem = 1 [0xDD2B3]
 P2122 - アクセル開度 sensor no.1 circuit low input = 1 [0xDD28B]
 P2123 - アクセル開度 sensor no.1 circuit high input = 1 [0xDD28C]
 P2127 - アクセル開度 sensor no.2 circuit low input = 1 [0xDD28D]
 P2128 - アクセル開度 sensor no.2 circuit high input = 1 [0xDD28E]
 P2135 - スロットル sensor no.1/no.2 voltage correlation problem = 1 [0xDD28A]
 P2138 - アクセル開度 sensor no.1/no.2 voltage correlation problem = 1 [0xDD28F]
 P2177 - System Too Lean Off アイドル = 1 [0xDD257]
 P2178 - System Too Rich Off アイドル = 1 [0xDD258]
 P2187 - System Too Lean At アイドル = 1 [0xDD259]
 P2188 - System Too Rich At アイドル = 1 [0xDD25A]
 P2195 - N/A HO2S stuck lean = 1 [0xDD262]
 P2196 - N/A HO2S stuck rich = 1 [0xDD263]
 P2228 - 大気圧 sensor circuit low input = 1 [0xDD27F]
 P2229 - 大気圧 sensor circuit high input = 1 [0xDD280]
 P2401 - EVAP(蒸発ガス) system leak detection pump motor circuit low input = 1 [0xDD29F]
 P2402 - EVAP(蒸発ガス) system leak detection pump motor circuit high input = 1 [0xDD2A0]
 P2404 - EVAP(蒸発ガス) system leak detection pump sense circuit problem = 1 [0xDD2A1]
 P2405 - EVAP(蒸発ガス) system leak detection pump sense circuit low input = 1 [0xDD2A2]
 P2407 - EVAP(蒸発ガス) system leak detection pump sense circuit intermittent = 1 [0xDD2A3]
 P2502 - Charging system voltage problem = 0 [0xDD2C1]
 P2503 - Charging system voltage low input = 0 [0xDD2C2]
 P2504 - Charging system voltage high input = 0 [0xDD2C3]
 P2507 - PCM battery voltage low input = 1 [0xDD290]
 P2610 - PCM internal engine off timer performance problem = 1 [0xDD2B6]
 P9342 - N/A = 0 [0xDD2C8]

診断コード(DTC) 判定しきい値

解説: DTCを立てるしきい値。誤検知・不要な警告灯の調整に関係。

値を変えると: DTC(警告灯)を立てるしきい値。誤検知や不要な警告灯の調整に使う。

吸入空気量(AFS) cruise max load bound for charging efficiency A57A0 [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 0.569～0.628 [0x0DAC48]

吸入空気量(AFS) cruise min load bound for charging efficiency A5794 [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 0.2～0.35 [0x0DABE0]

DTC P0011 MONITOR カム角 Timing Over Advanced タイマ [1×8] X=回転数 (rpm) 範囲 84～1250 [0x0DC768]

DTC P0016 - カム角 Out of Sync Counter 上限 [1×8] X=回転数 (rpm) 範囲 84～1250 [0x0DC41C]

DTC P0016 - CPK-カム角 Sync オフセット [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 8.757～11.192 [0x0DC460]

DTC P0125 Excessive Time To Enter 閉ループ 水温 しきい値 [1×7] X=水温 (°C) 範囲 10～10 [0x0DC28C]

DTC P0126 監視 冷却水 Thermostat Stuck Open 作動 タイマ [1×11] X=水温 (°C) 範囲 0～16900 [0x0DB5AC]

DTC P0134 air fuel no activity detected - AFR Element Impedence しきい値 [1×9] X=水温 (°C) 範囲 30000～80000 [0x0DC8A0]

DTC P0134 air fuel no activity detected - 副 for 低 水温 Start [1×9] X=制御電圧 (V) 範囲 21.56～100 [0x0DC8E8]

DTC P0171 燃料 トリム Too Lean - Summed </短期補正 Lean しきい値 [1×7] X=吸気温 (°C) 範囲 30～30 [0x0DA644]

DTC P0172 燃料 トリム Too Rich - Summed </短期補正 Rich しきい値 [1×7] X=吸気温 (°C) 範囲 -30～-30 [0x0DA60C]

DTC P0421 監視 Warm Up CAT 負荷 しきい値 - 最大 [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 0.2968～0.48438 [0x0DA79C]

DTC P0421 監視 Warm Up CAT 負荷 しきい値 - 最小 [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 0.1484～0.2031 [0x0DA734]

DTC P0601 アクセル開度 → スロットル 故障 20CC 作動 カウント [1×4] X=スロットル開度 (%) 範囲 10～40 [0x0F4984]

DTC P0601 最小 要求 トルク しきい値 作業中 [1×12] X=回転数 (rpm) 範囲 2.5～2.5 [0x0F49BC]

DTC P0601 Req トルク 故障 20C6 作動 カウント A [1×8] X=要求 範囲 40～40 [0x0F488C]

DTC P0601 Req トルク 故障 20C6 作動 カウント B [1×8] X=要求 範囲 40～40 [0x0F48BC]

DTC P0601 Req トルク 故障 20CA 作動 カウント A [1×12] X=回転数 (rpm) 範囲 40～40 [0x0F4914]

DTC P0601 Req トルク 故障 20CA 作動 カウント B [1×12] X=回転数 (rpm) 範囲 40～40 [0x0F495C]

DTC P0601 要求 トルク Delta しきい値 [1×12] X=回転数 (rpm) 範囲 147.07～258.65 [0x0F4A1C]

DTC P0601 要求 トルク Delta しきい値 DUPE [1×12] X=回転数 (rpm) 範囲 147.07～258.65 [0x0F4A7C]

DTC P0601 スロットル 補正 故障 20C8 作動 カウント [1×4] X=スロットル開度 (%) 範囲 10～32 [0x0F48DC]

DTC P0638 FAULT 20BC スロットル しきい値 [1×4] X=スロットル開度 (%) 範囲 5.6～22 [0x0DCA00]

DTC P0638 スロットル > Closed 最小 作動 タイマ [1×4] X=スロットル開度 (%) 範囲 31～100 [0x0DC9D0]

DTC P0638 スロットル < Closed MIN 作動 タイマ [1×4] X=スロットル開度 (%) 範囲 125～125 [0x0DC9E8]

DTC P2135 スロットル Sensor 2 オフセット (ゼロ化) [1×7] X=スロットル開度 (%) 範囲 0～0 [0x0DCB68]

スロットル factor for 推定 エアフロ [1×15] X=回転数 (rpm) 範囲 4.39～59.74 [0x0DC334]

安全監視 - スロットル指令の上下限

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

DISABLED - スロットルデューティ 指令 スケーリング (Bypass トルク要求) [1×9] X=アクセル開度 (%) 範囲 0～100 [0x0F7BD C]

スロットルデューティ 指令 - 最大 [1×9] X=アクセル開度 (%) 範囲 16.5～100 [0x0F7C24]

スロットルデューティ 指令 - 最小 [1×9] X=アクセル開度 (%) 範囲 0～0 [0x0F7C6C]

安全監視 - 目標スロットル開度(監視コピー)

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

アクセル開度 → 目標スロットルデューティ - 1速 [10×18] X=アクセル開度 (%) Y=回転数 (rpm) 範囲 0～100 [0x0F7C90]

アクセル開度 → 目標スロットルデューティ - 2速 [10×18] X=アクセル開度 (%) Y=回転数 (rpm) 範囲 0～100 [0x0F7F60]

アクセル開度 → 目標スロットルデューティ - 3速 [10×18] X=アクセル開度 (%) Y=回転数 (rpm) 範囲 0～100 [0x0F8230]

アクセル開度 → 目標スロットルデューティ - 4/5/6速 [10×18] X=アクセル開度 (%) Y=回転数 (rpm) 範囲 0～100 [0x0F8500]

アクセル開度 → 目標スロットルデューティ - 最大 [1×18] X=アクセル開度 (%) 範囲 16.5～100 [0x0F7930]

アクセル開度 → 目標スロットルデューティ - 最小 [1×18] X=アクセル開度 (%) 範囲 0～0 [0x0F79C0]

アクセル開度 → 目標スロットルデューティ - ニュートラル [10×18] X=アクセル開度 (%) Y=回転数 (rpm) 範囲 0～100 [0x0F87D0]

アクセル開度 → 目標スロットルデューティ - 作業中 | ブレーキON, 車速 < 2kph, AT [1×18] X=アクセル開度 (%) 範囲 0～100 [0x0F78A0]

安全監視 - 目標スロットル開度+補正→トルク要求

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

トルク要求 - ペース (Brake Mean Effective 圧力 in kPa) [30×16] X=回転数 (rpm) Y=アクセル開度 (%) 範囲 -277.927～1214.27

[@0xF9254]

トルク要求 - リミッタ (Brake Mean Effective 圧力 in kPa) | 故障 71B0 [30×16] X=回転数 (rpm) Y=アクセル開度 (%) 範囲 -278.085～1168.97 [@0xFA838]

トルク要求 - リミッタ (Brake Mean Effective 圧力 in kPa) | Normal [30×16] X=回転数 (rpm) Y=アクセル開度 (%) 範囲 -277.927～1214.27 [@0xFA000]

トルク要求 - Vehicle 速度 係数 | AT [27×15] X=アクセル開度 (%) Y=車速 (km/h) 範囲 1～1 [@0xF8B48]

安全監視 - 目標スロットル開度 補正(総合)

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

推定 体積流量 - Air Density Scaler [1×8] X=大気圧 (kPa) 範囲 1～1 [@0xF50D4]

推定 体積流量 - Default | KOEO [1×7] X=水温 (°C) 範囲 18500～18500 [@0xF5098]

推定 体積流量 → スロットルデューティ 総合 補正 [1×24] X=推定体積流量(内部値) 範囲 0～13.0691 [@0xF4B0C]

安全監視 - 目標アイドル回転(ベース)

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

アイドル回転 - ベース | 走行中 [1×8] X=定数 範囲 720～1150 [@0xF4DEC]

アイドル回転 - ベース | 非走行(N) [1×8] X=定数 範囲 720～1750 [@0xF4E2C]

安全監視 - アイドル回転 補正

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

アイドル回転補正 - Start-up ベース (ゼロ化) | 走行中, 96F4 Set [1×7] X=水温 (°C) 範囲 0～0 [@0xF5028]

アイドル回転補正 - Start-up ベース 上限 (ゼロ化) | 走行中 [1×7] X=水温 (°C) 範囲 0～0 [@0xF4F80]

アイドル回転補正 - Start-up ベース 上限 (ゼロ化) | 非走行(N) [1×7] X=水温 (°C) 範囲 0～0 [@0xF4FF0]

アイドル回転補正 - Start-up ベース | 走行中 [1×7] X=水温 (°C) 範囲 0～20 [@0xF4F48]

アイドル回転補正 - Start-up ベース | 非走行(N) [1×7] X=水温 (°C) 範囲 0～675 [@0xF4FB8]

アイドル回転補正 - Start-up ベース | 非走行(N), 96F4 Set [1×7] X=水温 (°C) 範囲 0～350 [@0xF5060]

アイドル回転補正 - Start-up 係数 | 走行中 [1×17] X=スロットル開度 (%) 範囲 0～1 [@0xF4D00]

アイドル回転補正 - Start-up 係数 | 非走行(N) [1×17] X=スロットル開度 (%) 範囲 0～1 [@0xF4D88]

安全監視 - アイドル負荷(点火) A/C補正

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

A/C補正 ベース | AC, リアO2 Heater Off, 走行中 [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0.02～0.085 [@0xF5404]

A/C補正 ベース | AC, リアO2 Heater Off, 非走行(N) [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0.02～0.07 [@0xF5444]

A/C補正 ベース | AC, リアO2 Heater On, 走行中 [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0.02～0.06 [@0xF5484]

A/C補正 ベース | AC, リアO2 Heater On, 非走行(N), [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0.02～0.05 [@0xF54C4]

安全監視 - アイドル負荷(点火) オルタネータ補正

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

Alt 補正 - Alt → Ctrl Mod Delta ヒステリシス [1×11] X=(未使用) 範囲 7.8125～7.8125 [@0xF5708]

Alt 補正 - オルタネータ → 推定 エアフロ 加算 | 走行中 [1×11] X=オルタネータ 範囲 0～2.2 [@0xF5550]

Alt 補正 - オルタネータ → 推定 エアフロ 加算 | 非走行(N) [1×11] X=オルタネータ 範囲 0～2.2 [@0xF55A8]

Alt 補正 ベース | オルタネータ Field Control Duty > 75 [1×11] X=補間 範囲 0～0.22 [@0xF5600]

Alt 補正 ベース | 走行中, Neg Alt → Ctrl Mod Delta [1×11] X=補間 範囲 0～0.1 [@0xF5658]

Alt 補正 ベース | 非走行(N), Neg Alt → Ctrl Mod Delta [1×11] X=補間 範囲 0～0.016 [@0xF56B0]

安全監視 - アイドル負荷(点火) ベース

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

点火アイドル負荷 - ベース [3×14] X=水温 (°C) Y=水温 (°C) 範囲 0.135～0.5 [@0xF74D8]

点火アイドル負荷 - ベース 加算 | 水温 Start < -200 else 0 [1×7] X=(未使用) 範囲 0～0 [@0xF53C8]

安全監視 - アイドル負荷(点火) パワステ補正

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

パワステ(PSP)補正 ベース 係数 [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0~1 [0xF5504]

安全監視 - アイドル負荷(点火) 車速補正

解説: 各制御値の整合性(フェイルセーフ)判定。安全側の保護。通常は変更しない。

値を変えると: フェイルセーフ判定。むやみに変えると保護が誤作動/無効化される恐れ。基本は変更しない。

車速補正 係数 | AT [3×8] X=水温 (°C) Y=水温 (°C) 範囲 1~1.4 [0xF75AC]

車速補正 副 | 走行中, MT [1×12] X=回転数 (rpm) 範囲 0.0001~0.003 [0xF579C]

車速補正 | 以上 車速 しきい値 (5kph), AT [1×15] X=(未使用) 範囲 0~31.22 [0xF5808]

車速補正 | 以下 車速 しきい値 (5kph), AT [1×15] X=(未使用) 範囲 0~31.22 [0xF5880]

車速補正 | 走行中, MT [1×7] X=車速 (km/h) 範囲 0~0.1 [0xF5750]

安全監視 しきい値 - スロットル目標

解説: 整合性判定のしきい値。保護用。通常は変更しない。

値を変えると: 保護判定のしきい値。基本は変更しない。

Checksum 故障 DTC P0601 - スロットルデューティ Delta しきい値 [29×12] X=回転数 (rpm) Y=アクセル開度 (%) 範囲 5.6~22 [0xF6084]

Checksum 故障 DTC P0601 - スロットルデューティ Delta しきい値 | クルーズコントロール = 90 [0xF44AC]

安全監視 しきい値 - トルク要求

解説: 整合性判定のしきい値。保護用。通常は変更しない。

値を変えると: 保護判定のしきい値。基本は変更しない。

Checksum 故障 - Negative トルク要求 しきい値 [29×12] X=回転数 (rpm) Y=アクセル開度 (%) 範囲 2.48~199.2 [0xF6698]

Checksum 故障 - 要求 トルク しきい値 [29×12] X=回転数 (rpm) Y=アクセル開度 (%) 範囲 1.36~160.12 [0xF5A70]

Checksum 故障 - 要求 トルク しきい値 | Cruise Control = 2000 [0xF44A8]

安全監視 しきい値 - トルク要求

解説: 整合性判定のしきい値。保護用。通常は変更しない。

値を変えると: 保護判定のしきい値。基本は変更しない。

BYPASSED - 作業中 [29×12] X=回転数 (rpm) Y=アクセル開度 (%) 範囲 5.6~22 [0xF6CAC]

排出ガス - 触媒

解説: 排出ガス関連(触媒・EGR・EVAP)。実用で調整/無効化対象になることがある。

触媒温度推定 - 加算 | 閉ループ → 開ループ 移行 [1×9] X=燃料 範囲 0~220 [0xD4F68]

触媒温度推定 - ベース [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 359.4~882.6 [0xD4FE4]

触媒温度推定 - 係数 | AFR Lean [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 3.405~8.252 [0xD51FC]

触媒温度推定 - 係数 | AFR Rich [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 2.169~6.8 [0xD5414]

排出ガス - EGR(排気再循環)

解説: EGR(排気再循環)制御。NA実用では無効化/調整対象になることがある。

EGR 目標 [13×10] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0~40 [0xC91E8]

EGR 目標 - 3速 副 (ゼロ化) | AT [1×10] X=回転数 (rpm) 範囲 0~0 [0xC906C]

EGR 目標 - 4/5/6速 副 (ゼロ化) | AT [1×10] X=回転数 (rpm) 範囲 0~0 [0xC90A0]

EGR 目標 | IMRC [13×10] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0~40 [0xC9108]

EGR 目標 | Remote [13×10] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0~52 [0xC92C8]

作業中 - EGR 目標 Calculation 係数 | 吸入空気量(AFS) Readiness 監視 Set [1×12] X=吸気温 (°C) 範囲 40~100 [0xC93A4]

排出ガス - EVAP(蒸発ガス)

解説: EVAP(燃料蒸発ガス)制御。ページ等。

EVAPCP ベース - 制御モジュール電圧 加算 [1×9] X=制御電圧 (V) 範囲 -1.5~24 [0xD5700]

EVAPCP ベース - 吸気温 係数 [1×15] X=吸気温 (°C) 範囲 1~1.07 [0xD5760]

EVAPCP ベース | アイドル [10×15] X=(未使用) Y=(未使用) 範囲 0~724 [0xD579C]

EVAPCP ベース | 非アイドル [10×15] X=(未使用) Y=(未使用) 範囲 0~724 [0xD59F4]

電動ファン制御

解説: 電動ファンのON/OFF水温しきい値。冷却の調整に使う。

値を変えると: 電動ファンの作動水温しきい値。値↓=早く回り冷えやすい/値↑=遅く回る。

After Cooling - 高速 ファン 無効 - 推定 水温 しきい値 [1×8] X=大気圧 (kPa) 範囲 45〜45 [0xBFB50]
After Cooling - 高速 ファン 有効 - 推定 水温 しきい値 [1×8] X=大気圧 (kPa) 範囲 35〜35 [0xBFB20]
After Cooling - 高速 ファン タイマ [1×8] X=大気圧 (kPa) 範囲 0〜0 [0xBFBB0]
After Cooling - 低速 ファン 無効 - 推定 水温 しきい値 [1×8] X=大気圧 (kPa) 範囲 186〜186 [0xBFA90]
After Cooling - 低速 ファン 有効 - 推定 水温 しきい値 [1×8] X=大気圧 (kPa) 範囲 162〜162 [0xBFA60]
After Cooling - 低速 ファン タイマ = 225 [0xBFA06]
After Cooling - Med 速度 ファン 無効 - 推定 水温 しきい値 [1×8] X=大気圧 (kPa) 範囲 96〜96 [0xBFAF0]
After Cooling - Med 速度 ファン 有効 - 推定 水温 しきい値 [1×8] X=大気圧 (kPa) 範囲 84〜84 [0xBFAC0]
After Cooling - 一次 Med 速度 ファン タイマ [1×8] X=大気圧 (kPa) 範囲 900〜900 [0xBF80]
After Cooling - 二次 Med 速度 ファン タイマ = 750 [0xBFA08]
After Cooling 作動 - 推定 水温 しきい値 [1×8] X=大気圧 (kPa) 範囲 115〜115 [0xBFBE0]
ファン 高速 - 水温 作動 しきい値 | AC Off = 106 [0xBF9FC]
ファン 高速 - 水温 Deactivation しきい値 | AC Off = 113 [0xBF9FE]
ファン 低速 → 無効 - 車速 しきい値 = 85 [0xBFA1C]
ファン 低速 → 無効 - 車速 しきい値 ヒステリシス = 5 [0xBFA20]
ファン 中速 - 水温 作動 しきい値 | AC Off = 125 [0xBF9F8]
ファン 中速 - 水温 Deactivation しきい値 | AC Off = 132 [0xBF9FA]
ファン 中速 → 低速 - 車速 しきい値 = 45 [0xBFA14]
ファン 中速 → 低速 - 車速 しきい値 ヒステリシス = 5 [0xBFA18]
ファン Selection - 高速 = 4368 [0xBFA04]
ファン Selection - 低速 = 4096 [0xBFA00]
ファン Selection - Med 速度 = 4112 [0xBFA02]
ファン 速度 移行 - 遅延 = 120 [0xBF9F6]

リミッタ - 回転数(レブリミット)

解説: レブリミット(回転数上限)。燃料カット/点火カットの回転数。

値を変えると: 値↑=レブリミット(燃料/点火カット回転数)が上がる/値↓=下がる。上げる場合はエンジンの許容回転に注意。

レブリミット 燃料カット - ヒステリシス A (ゼロ) | 73C5 遅延 作動 = 0 [0xC4880]
レブリミット 燃料カット - 一次 低 水温 ヒステリシス = 5 [0xC47A8]
レブリミット 燃料カット - 一次 低 水温 しきい値 = -15 [0xC47A4]
レブリミット 燃料カット - 二次 低 水温 ヒステリシス = 5 [0xC47B0]
レブリミット 燃料カット - 二次 低 水温 しきい値 = -15 [0xC47AC]
レブリミット 燃料カット | AT w 73C0 タイマ作動中 = 6500 [0xC4878]
レブリミット 燃料カット | AT w 73C0 タイマ満了, MT = 7500 [0xC487C]
レブリミット 燃料カット | 水温 below 一次 しきい値 / 低/高 入力 故障 = 5500 [0xC4870]
レブリミット 燃料カット | 水温 below 二次 しきい値, 始動時 = 5500 [0xC4874]
レブリミット スロットル Cut | クラッチ戻し = 10000 [0xC53C0]
レブリミット スロットル Cut | クラッチ踏込 = 6500 [0xC53BC]

リミッタ - 車速(スピードリミッタ)

解説: 車速(VSS)に基づくリミッタ。速度リミッター等。

値を変えると: 速度リミッターの作動車速が変わります。

速度 リミッタ - 回転数 作動 しきい値 = 4000 [0xC47E4]
速度 リミッタ - 回転数 作動 しきい値 ヒステリシス = 93.75 [0xC47E8]
速度 リミッタ - 車速 作動 しきい値 = 300 [0xC47EC]
速度 リミッタ - 車速 作動 しきい値 ヒステリシス = 5.64 [0xC47F0]

エンジン負荷 - 上限

解説: エンジン負荷の上限・保護。

負荷 上限 | カム角 故障 [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 0.76〜1.012 [0xC94F4]
負荷 上限 | No 故障 [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 0.76〜1.032 [0xC955C]
負荷 最小 - 回転数 しきい値 = 900 [0xC941C]
負荷 最小 - 回転数 しきい値 ヒステリシス = 100 [0xC9420]

負荷 最小 | 回転数 以下 しきい値 [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0.12〜0.12 [0xC97B8]

エンジン負荷 - 算出スケーリング

解説: 負荷(ロード)指標のスケーリング。燃料/点火マップの軸計算に影響する基礎設定。

負荷 スケーリング [17×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0.831528〜1.2441 [0xCA1F0]

負荷 スケーリング - VCT 補正 加算 | VCT > 5 [15×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0〜0.092 [0xCA61C]

センサ - 吸入空気量(AFS/エアフロ)

解説: 各センサ(水温・吸気温・エアフロ等)の特性・変換。狂うと制御全体がズれる。センサ変更時のみ。

値を変えると: センサの読み(特性)。実際とズれると制御全体がズれる。センサ/吸気系変更時のみ、計測に基づき調整。

吸入空気量(AFS) (Lambda) スケーリング - 大気圧係数 [1×4] X=大気圧 (kPa) 範囲 1〜1.4 [0xBF5C4]

吸入空気量(AFS) (Lambda) スケーリング - Interpolated 現在 → Eq 比 [1×11] X=当量比 範囲 0.7586〜1.3793 [0xBF600]

吸入空気量(AFS) (Lambda) スケーリング - 非-Interpolated 現在 → Eq 比 [1×11] X=当量比 範囲 0.7586〜1.3793 [0xBF658]

センサ - 水温(ECT)

解説: 各センサ(水温・吸気温・エアフロ等)の特性・変換。狂うと制御全体がズれる。センサ変更時のみ。

値を変えると: センサの読み(特性)。実際とズれると制御全体がズれる。センサ/吸気系変更時のみ、計測に基づき調整。

水温 スケーリング - 電圧 → 水温 [1×39] X=水温 (°C) 範囲 -40〜150 [0xB8258]

センサ - 吸気温(IAT)

解説: 各センサ(水温・吸気温・エアフロ等)の特性・変換。狂うと制御全体がズれる。センサ変更時のみ。

値を変えると: センサの読み(特性)。実際とズれると制御全体がズれる。センサ/吸気系変更時のみ、計測に基づき調整。

吸気温 スケーリング - 電圧 → 吸気温 [1×16] X=吸気温 (°C) 範囲 -40〜119.38 [0xB8148]

センサ - ノック(KS)

解説: 各センサ(水温・吸気温・エアフロ等)の特性・変換。狂うと制御全体がズれる。センサ変更時のみ。

値を変えると: センサの読み(特性)。実際とズれると制御全体がズれる。センサ/吸気系変更時のみ、計測に基づき調整。

ノックセンサー(KS) スケーリング - 捕捉 → 強度 [1×55] X=ノック 範囲 0〜255 [0xBCB80]

ノックセンサー(KS) スケーリング - 最小 プロトノック カウント for Successful ノック Event = 24 [0xBBCA7]

ノックセンサー(KS) スケーリング - プロトノック 強度 係数 | 気筒 1 [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 2.35〜3.4 [0xBDAA4]

ノックセンサー(KS) スケーリング - プロトノック 強度 係数 | 気筒 2 [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 2.35〜3.4 [0xBDCBC]

ノックセンサー(KS) スケーリング - プロトノック 強度 係数 | 気筒 3 [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 2.35〜3.4 [0xBDED4]

ノックセンサー(KS) スケーリング - プロトノック 強度 係数 | 気筒 4 [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 2.35〜3.4 [0xBE0EC]

センサ - ノック(KS)〔変更禁止〕

解説: 各センサ(水温・吸気温・エアフロ等)の特性・変換。狂うと制御全体がズれる。センサ変更時のみ。

値を変えると: センサの読み(特性)。実際とズれると制御全体がズれる。センサ/吸気系変更時のみ、計測に基づき調整。

ノックセンサー(KS) - 捕捉 End | 気筒 1 [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 448〜576 [0xBD194]

ノックセンサー(KS) - 捕捉 End | 気筒 2 [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 448〜576 [0xBD2CC]

ノックセンサー(KS) - 捕捉 End | 気筒 3 [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 448〜576 [0xBD404]

ノックセンサー(KS) - 捕捉 End | 気筒 4 [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 448〜576 [0xBD53C]

ノックセンサー(KS) - 捕捉 Start | 気筒 1 [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 51〜192 [0xBCCB4]

ノックセンサー(KS) - 捕捉 Start | 気筒 2 [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 51〜192 [0xBCDEC]

ノックセンサー(KS) - 捕捉 Start | 気筒 3 [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 51〜192 [0xBCF24]

ノックセンサー(KS) - 捕捉 Start | 気筒 4 [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 51〜192 [0xBD05C]

ノックセンサー(KS) - 変更禁止 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 0.4〜0.4 [0xBC97C]

ノックセンサー(KS) - 変更禁止 [1×15] X=(未使用) 範囲 0.1〜1 [0xBCA68]

ノックセンサー(KS) - 変更禁止 [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 60〜80 [0xBD88C]

ノックセンサー(KS) - 変更禁止 [8×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 12〜18 [0xBD674]

ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - BYPASSED [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 0.125〜0.125 [0xBC51C]

ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - 最大 | 気筒 1 [5×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 28〜33 [0xBE2F8]

ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - 最大 | 気筒 2 [5×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 28〜33 [0xBE45C]

ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - 最大 | 気筒 3 [5×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 28〜33 [0xBE5C0]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - 最大 | 気筒 4 [5×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 28〜33 [0xBE724]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - 最小 | 気筒 1 [5×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 5〜5 [0xBE888]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - 最小 | 気筒 2 [5×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 5〜5 [0xBE9EC]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - 最小 | 気筒 3 [5×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 5〜5 [0xBEB50]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - 最小 | 気筒 4 [5×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 5〜5 [0xBECB4]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - オフセット | 気筒 1 [5×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 20〜25 [0xBEE18]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - オフセット | 気筒 2 [5×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 20〜25 [0xBEF7C]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - オフセット | 気筒 3 [5×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 20〜25 [0xBF0E0]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - オフセット | 気筒 4 [5×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 20〜25 [0xBF244]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - プロトノック 最大強度 | 気筒 1 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 319〜319 [0xBC58C]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - プロトノック 最大強度 | 気筒 2 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 319〜319 [0xBC5FC]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - プロトノック 最大強度 | 気筒 3 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 319〜319 [0xBC66C]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - プロトノック 最大強度 | 気筒 4 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 319〜319 [0xBC6DC]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - プロトノック 最小強度 | 気筒 1 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 64〜64 [0xBC74C]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - プロトノック 最小強度 | 気筒 2 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 64〜64 [0xBC7BC]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - プロトノック 最小強度 | 気筒 3 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 64〜64 [0xBC82C]
ノックセンサー(KS) - 変更禁止 - プロトノック 最小強度 | 気筒 4 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 64〜64 [0xBC89C]

センサ - エアフロ(MAF)

解説: 各センサ(水温・吸気温・エアフロ等)の特性・変換。狂うと制御全体がズレる。センサ変更時のみ。

値を変えると: センサの読み(特性)。実際とズレると制御全体がズレる。センサ/吸気系変更時のみ、計測に基づき調整。

DISABLED - エアフロ スケーリング Alternate [1×129] X=吸入空気量 (g/s) 範囲 0〜213.6 [0xC9E24]
高 負荷 Corrected エアフロ Calc Exit - 負荷 しきい値 [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 0.6〜0.6 [0xC9764]
高 負荷 Corrected エアフロ Calc Exit - スロットルデューティ しきい値 [5×13] X=回転数 (rpm) Y=カム角 (°) 範囲 22〜40 [0xCA070]
高 負荷 Corrected エアフロ Calc Start - 移行 遅延 [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 1〜1 [0xC9488]
高 負荷 エアフロ 補正 係数 = 0.861 [0xC93E4]
エアフロ スケーリング | Default [1×129] X=吸入空気量 (g/s) 範囲 0〜213.6 [0xC9A1C]
エアフロ スケーリング | 故障, エンジン停止 [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0.6〜1 [0xC97F8]

センサ - 吸気圧(MAP)

解説: 各センサ(水温・吸気温・エアフロ等)の特性・変換。狂うと制御全体がズレる。センサ変更時のみ。

値を変えると: センサの読み(特性)。実際とズレると制御全体がズレる。センサ/吸気系変更時のみ、計測に基づき調整。

推定 Differential 燃料 圧力 | 吸気圧 故障 [15×12] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0.27〜85.98 [0xB8854]
吸気圧 スケーリング - Added オフセット (kPa) = 0 [0xB81A4]
吸気圧 スケーリング - 電圧 → 吸気圧 (kPa) 係数 = 24.71 [0xB81A8]

燃料補正(閉ループ) - 減速からの復帰

解説: 閉ループ時、減速からの復帰での燃料補正。

値を変えると: 短期/長期トリム・触媒診断など。通常は変更不要。

減速復帰 リーン化 レート To Zero | Not 閉ループ, 7890 満了 = 3 [0xD3F80]
減速復帰 増量 | Not 閉ループ, 789C Cleared [1×4] X=(未使用) 範囲 2〜4 [0xD3FBC]
減速復帰 増量 | Not 閉ループ, 789C Set [1×4] X=(未使用) 範囲 2.5〜5 [0xD3F9C]

燃料補正(閉ループ) - リアO2 排ガス監視(無反応チェック)

解説: リアO2センサの無活動監視(排ガス診断)。

値を変えると: 短期/長期トリム・触媒診断など。通常は変更不要。

リアO2 監視 無反応 Check - Enrich/Enlean レート = 0.1 [0xD3F84]
リアO2 監視 無反応 Check - 増量 上限 = 20.5 [0xD3F88]

燃料補正(閉ループ) - リアO2トリム(ゼロ)

解説: 閉ループ時の燃料補正(短期/長期トリム・触媒診断など)。

値を変えると: 短期/長期トリム・触媒診断など。通常は変更不要。

リアO2 補正 77F0 - ゼロ化 係数 [1×14] X=吸入空気量 (g/s) 範囲 0〜0 [0xD40B4]
リアO2 補正 781C - ゼロ化 増量 | 遅延 788A Not 満了 = 0 [0xD3F48]

燃料補正(閉ループ) - 短期学習の補正係数

解説: 閉ループ時の燃料補正(短期/長期トリム・触媒診断など)。

値を変えると: 短期/長期トリム・触媒診断など。通常は変更不要。

Historic Eq 比 目標 Bias - 係数 | 前回 Lean [1×14] X=吸入空気量 (g/s) 範囲 0.092～0.35 [0xD4700]

Historic Eq 比 目標 Bias - 係数 | 前回 Rich [1×14] X=吸入空気量 (g/s) 範囲 0.1～0.44 [0xD4770]

短期補正 補正 エアフロ 係数 A [1×14] X=吸入空気量 (g/s) 範囲 0.2～1.4 [0xD45B0]

短期補正 補正 エアフロ 係数 B [1×14] X=吸入空気量 (g/s) 範囲 0.28932～0.891 [0xD4540]

燃料補正(閉ループ) - 短期学習の移行遅延

解説: 閉ループ時の燃料補正(短期/長期トリム・触媒診断など)。

値を変えると: 短期/長期トリム・触媒診断など。通常は変更不要。

短期補正 移行遅延(STFT) | 低 水温, 故障, Over Rich, Other 作業中 [1×4] X=水温 (°C) 範囲 30～77 [0xD4504]

短期補正 移行遅延(STFT) | Overfueling 短期補正, 作業中 = 110 [0xD4491]

燃料補正(閉ループ) - 閉ループへの移行

解説: 閉ループ時の燃料補正(短期/長期トリム・触媒診断など)。

値を変えると: 短期/長期トリム・触媒診断など。通常は変更不要。

移行 → 閉ループ - 遅延 [1×6] X=吸入空気量 (g/s) 範囲 11～220 [0xD3D9C]

移行 → 閉ループ - Eq 比 Delta (Act - Dsd) しきい値 = 0.1 [0xD3D80]

移行 → 閉ループ - 燃料 Enlean 上限 = -25 [0xDAA60]

移行 → 閉ループ - 燃料 Enrich 上限 = 25 [0xDAA5C]

移行 → 閉ループ - Outside Eq 比 Delta しきい値 遅延 = 4 [0xD3D71]

燃料補正(閉ループ) - 暖機 触媒効率チェックのリアO2トリム

解説: 暖機時の触媒効率チェックに伴うリアO2トリム。

値を変えると: 短期/長期トリム・触媒診断など。通常は変更不要。

Warm-Up 触媒 効率 リアO2トリム - ベース [1×22] X=O2 範囲 -4.16～4.087 [0xD4024]

Warm-Up 触媒 効率 リアO2トリム - エアフロ Corrective Divisor [1×20] X=吸入空気量 (g/s) 範囲 4.45～200.84 [0xD413C]

Warm-Up 触媒 効率 リアO2トリム - エアフロ Corrective 係数 [1×20] X=吸入空気量 (g/s) 範囲 0.200781～5.33223 [0xD41DC]

燃料補正(閉ループ) - 暖機 触媒効率チェック

解説: 閉ループ時の燃料補正(短期/長期トリム・触媒診断など)。

値を変えると: 短期/長期トリム・触媒診断など。通常は変更不要。

暖機 触媒効率チェック - 閉ループ Oscillation | P0421 監視 作動, 閉ループ, Cruise, 触媒 @ Operating 温度 [10×10] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 5.1～12 [0xD49D8]

暖機 触媒効率チェック - 触媒 温度 係数 [1×8] X=触媒温度 (°C) 範囲 1～1 [0xD4668]

暖機 触媒効率チェック - 水温 係数 [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0.8～1 [0xD46A8]

暖機 触媒効率チェック - ゼロ化 | All Other Conditions [10×10] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0～0 [0xD47F8]

燃料補正(開ループ) - 点火補正に伴う増量

解説: 開ループ時、点火補正に連動する増量。

値を変えると: 減速カット・高負荷リーン化・増量など。高負荷のリーン化は危険側、慎重に。

点火補正増量 - 負荷 しきい値 = 0.85 [0xCCFEC]

点火補正増量 - 負荷 しきい値 ヒステリシス = 0.05 [0xCCFF0]

点火補正増量 - 回転数 Threshold ヒステリシス = 100 [0xCCFE8]

点火補正増量 - 回転数 しきい値 = 5000 [0xCCFE4]

点火補正増量 Exit - 推定 触媒 Temperature しきい値 = 9999 [0xCD034]

点火補正増量 | 開ループ [1×7] X=点火時期 (°) 範囲 0～0 [0xCD064]

燃料補正(開ループ) - 減速燃料カット

解説: 減速時の燃料カット(DFCO)。燃費・エンブレに関係。

値を変えると: 減速燃料カットの条件。燃費・エンジンブレーキに影響。

燃料カット 係数 - リーン化 レート | アイドル, 走行中, TIme 作動 [6×5] X=回転数 (rpm) Y=ギア 範囲 0.007～0.05 [0xCC774]

燃料カット 係数 - リーン化 レート | 非アイドル移行, 走行中, ブレーキOFF = 0.015 [0xCC698]
燃料カット 係数 - リーン化 レート | 非アイドル移行, 走行中, ブレーキON = 0.007 [0xCC694]
燃料カット 係数 - リーン化 レート | 非アイドル移行, 非走行(N), AT タイマ作動中 = 0.001 [0xCC69C]
燃料カット 係数 - リーン化 レート | 非アイドル移行, 非走行(N), MT / AT タイマ満了 = 0.007 [0xCC6A0]
燃料カット 係数 - リーン化 To Full 燃料カット しきい値 | 73F2 モード 10 = 0.6 [0xCC690]

燃料補正(開ループ) - 減速後の燃料復帰

解説: 減速燃料カットからの燃料復帰条件。復帰時のショック対策。

値を変えると: 減速カット・高負荷リーン化・増量など。高負荷のリーン化は危険側、慎重に。

減速 増量 | 減速 モード 8, ブレーキOFF, 水温 > 0, No 始動時 触媒 Comps [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜5 [0xCCE00]
燃料カット 係数 - 増量 From 開始 燃料カット 値 | 73F2 モード 8, クラッチOFF = 0.688 [0xCC6A4]
燃料カット 係数 - 増量 レート | 8250 Clear, 73D2 Timer 作動, 水温 以下 80 = 0.002 [0xCC6B4]
燃料カット 係数 - 増量 レート | 8250 Clear, 73D2 Timer 満了, 水温 以上 80 = 1 [0xCC6B8]
燃料カット 係数 - 増量 レート | 8250 Set = 0.002 [0xCC6B0]
燃料カット 係数 - 増量 レート | 走行中, ブレーキOFF = 0.003 [0xCC6AC]
燃料カット 係数 - 増量 レート | 走行中, ブレーキON = 0.003 [0xCC6A8]

燃料補正(開ループ) - 燃料復帰のアイドル判定

解説: 開ループ時の燃料補正(減速カット・高負荷リーン化・増量など)。

値を変えると: 減速カット・高負荷リーン化・増量など。高負荷のリーン化は危険側、慎重に。

推定 アイドル回転 加算 A | 非走行(N) [1×8] X=水温 (°C) 範囲 1000〜1500 [0xC4934]
推定 アイドル回転 加算 B [1×8] X=水温 (°C) 範囲 218.75〜1000 [0xC4974]
推定 アイドル回転 加算 B | AT 走行中, 73E9 On = 550 [0xC48D8]
推定 アイドル回転 加算 B | 走行中, AC On, ブレーキON, 作業中 = 170 [0xC48D0]
推定 アイドル回転 加算 B | 作業中 = 850 [0xC48DC]
推定 アイドル回転 加算 | 回転数 div 車速 < CCCC8, ギア > 1, 車速 > CCCC km/h = 8 [0xC48F0]
推定 アイドル回転 リミッタ - ステージ 1 | パワステ On, / パワステ Off かつ AC On, 7F22 > 0 = 1250 [0xC48E4]
推定 アイドル回転 リミッタ - ステージ 1 | パワステ On, / パワステ Off かつ AC On, 7F22 ≤ 0 = 1531 [0xC48E0]
推定 アイドル回転 リミッタ - ステージ 2 | ブレーキON = 1600 [0xC48E8]
Limited 推定 アイドル回転 加算 | Prev 8250 Clear, 73E2 Clear かつ 車速 < 37.7 / 73E2 Set, AC Off, AT = 562.5 [0xC48AC]
Limited 推定 アイドル回転 加算 | Prev 8250 Clear, 73E2 Clear かつ 車速 < 37.7 / 73E2 Set, AC Off, MT = 562.5 [0xC48A8]
Limited 推定 アイドル回転 加算 | Prev 8250 Clear, 73E2 Clear かつ 車速 < 37.7 / 73E2 Set, AC On, AT = 1000 [0xC48B4]
Limited 推定 アイドル回転 加算 | Prev 8250 Clear, 73E2 Clear かつ 車速 < 37.7 / 73E2 Set, AC On, MT = 1000 [0xC48B0]
Limited 推定 アイドル回転 加算 | Prev 8250 Clear, 73E2 Clear, 車速 > 37.7, AC Off, AT = 312.5 [0xC48BC]
Limited 推定 アイドル回転 加算 | Prev 8250 Clear, 73E2 Clear, 車速 > 37.7, AC Off, MT = 562.5 [0xC48B8]
Limited 推定 アイドル回転 加算 | Prev 8250 Clear, 73E2 Clear, 車速 > 37.7, AC On, AT = 312.5 [0xC48C4]
Limited 推定 アイドル回転 加算 | Prev 8250 Clear, 73E2 Clear, 車速 > 37.7, AC On, MT = 1000 [0xC48C0]
Limited 推定 アイドル回転 加算 | Prev 8250 set, 8250 Clear, AC Off = 313 [0xC48A0]
Limited 推定 アイドル回転 加算 | Prev 8250 set, 8250 Clear, AC On = 1000 [0xC48A4]
回転数 divided by 車速 しきい値 = 200 [0xC48EC]

燃料補正(開ループ) - 高負荷リーン化

解説: 高負荷(パワー)時のリーン化補正。通常はパワー空燃比側に調整。

値を変えると: 高負荷でのリーン化。通常はパワー空燃比(ややリッチ)側に。リーンは危険。

高負荷リーン化 - アクセル開度 しきい値 = 87.5 [0xCD01C]
高負荷リーン化 - アクセル開度 しきい値 ヒステリシス = 5 [0xCD020]
高負荷リーン化 - ベース | 開ループ [13×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0〜14 [0xCDBC4]
高負荷リーン化 - 水温 しきい値 = 80 [0xCCFF4]
高負荷リーン化 - 水温 しきい値 ヒステリシス = 5 [0xCCFF8]
高負荷リーン化 - 吸気温 しきい値 = 15 [0xCD004]
高負荷リーン化 - 吸気温 しきい値 ヒステリシス = 3 [0xCD008]
高負荷リーン化 - 負荷 しきい値 = 0.82 [0xCD038]
高負荷リーン化 - 回転数 しきい値 = 6250 [0xCD024]
高負荷リーン化 - 回転数 しきい値 ヒステリシス = 500 [0xCD028]
高負荷リーン化 - レート 上限 = 1 [0xCD03C]
高負荷リーン化 - スロットル しきい値 = 75 [0xCD014]
高負荷リーン化 - スロットル しきい値 ヒステリシス = 5 [0xCD018]
高負荷リーン化 Exit - 水温 しきい値 = 95 [0xCCFFC]

高負荷リーン化 Exit - 水温 しきい値 ヒステリシス = 5 [0xCD000]
高負荷リーン化 Exit - 吸気温 しきい値 = 35 [0xCD00C]
高負荷リーン化 Exit - 吸気温 しきい値 ヒステリシス = 3 [0xCD010]
高負荷リーン化 Exit - レート 上限 = 1 [0xCD040]
高負荷リーン化 タイマ = 240 [0xCCFB8]
高負荷リーン化 タイマ - リセット 遅延 = 40 [0xCCFB9]
高負荷リーン化 タイマ - リセット 遅延 作動 負荷 Delta = 0.5 [0xCD044]
高負荷リーン化 タイマ - リセット 遅延 Bypass 負荷 しきい値 [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜1 [0xCD0B4]

燃料補正(開ループ) - 高負荷リーン化(純正無効化)

解説: 開ループ時の燃料補正(減速カット・高負荷リーン化・増量など)。

値を変えると: 減速カット・高負荷リーン化・増量など。高負荷のリーン化は危険側、慎重に。

高負荷リーン化(純正無効) - リーン化 レート | 開ループ = 0 [0xCD030]
高負荷リーン化(純正無効) - 最大 | 開ループ = 0 [0xCD02C]
高負荷リーン化(純正無効) - 車速 しきい値 = 999 [0xCCFBC]
高負荷リーン化(純正無効) - 車速 しきい値 ヒステリシス = 5 [0xCCFC0]
高負荷リーン化(純正無効) Exit - 水温 しきい値 = 999 [0xCCFC4]
高負荷リーン化(純正無効) Exit - 水温 しきい値 ヒステリシス = 5 [0xCCFC8]
高負荷リーン化(純正無効) Exit - 負荷 しきい値 = 999 [0xCCFCC]
高負荷リーン化(純正無効) Exit - 負荷 しきい値 ヒステリシス = 0.05 [0xCCFD0]
高負荷リーン化(純正無効) Exit - 回転数 しきい値 = 8000 [0xCCFD4]
高負荷リーン化(純正無効) Exit - 回転数 しきい値 ヒステリシス = 100 [0xCCFD8]

燃料補正(開ループ) - 始動時増量(触媒暖機)

解説: 開ループ時の燃料補正(減速カット・高負荷リーン化・増量など)。

値を変えると: 減速カット・高負荷リーン化・増量など。高負荷のリーン化は危険側、慎重に。

始動時 増量 A - ベース | エンジン OFF, 90 < 水温 < 103, 吸気温 > 68 = 40 [0xCC974]
始動時 増量 A - ベース | エンジン OFF, 90 < 水温 < 103, 吸気温 < 55 = 30 [0xCC96C]
始動時 増量 A - ベース | エンジン OFF, 90 < 水温 < 103, 吸気温 < 68 = 35 [0xCC970]
始動時 増量 A - ベース | エンジン OFF, 水温 > 103, 吸気温 > 68 = 45 [0xCC980]
始動時 増量 A - ベース | エンジン OFF, 水温 > 103, 吸気温 < 55 = 35 [0xCC978]
始動時 増量 A - ベース | エンジン OFF, 水温 > 103, 吸気温 < 68 = 40 [0xCC97C]
始動時 増量 A - ベース | エンジン OFF, 水温 < 90 [1×8] X=水温 (°C) 範囲 12.5〜120.313 [0xCC81C]
始動時 増量 A - レート → Normal Fueling | エンジン ON, 90 < 水温 < 103, 吸気温 < 55 = 0.16 [0xCC9A4]
始動時 増量 A - レート → Normal Fueling | エンジン ON, 水温 > 103, 吸気温 < 55 = 0.16 [0xCC9B0]
始動時 増量 A - レート → Normal Fueling | エンジン ON, 水温 < 90 [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0.2〜0.44 [0xCC89C]
始動時 増量 B - ベース | エンジン OFF, 90 < 水温 < 103, 吸気温 > 68 = 50 [0xCC98C]
始動時 増量 B - ベース | エンジン OFF, 90 < 水温 < 103, 吸気温 < 55 = 30 [0xCC984]
始動時 増量 B - ベース | エンジン OFF, 90 < 水温 < 103, 吸気温 < 68 = 45 [0xCC988]
始動時 増量 B - ベース | エンジン OFF, 水温 > 103, 吸気温 > 68 = 55 [0xCC998]
始動時 増量 B - ベース | エンジン OFF, 水温 > 103, 吸気温 < 55 = 50 [0xCC990]
始動時 増量 B - ベース | エンジン OFF, 水温 > 103, 吸気温 < 68 = 50 [0xCC994]
始動時 増量 B - ベース | エンジン OFF, 水温 < 90 [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0〜200 [0xCC85C]
始動時 増量 B - レート → Normal Fueling | エンジン ON, 90 < 水温 < 103, 吸気温 > 68 = 1 [0xCC9BC]
始動時 増量 B - レート → Normal Fueling | エンジン ON, 90 < 水温 < 103, 吸気温 < 55 = 1 [0xCC9B4]
始動時 増量 B - レート → Normal Fueling | エンジン ON, 90 < 水温 < 103, 吸気温 < 68 = 1 [0xCC9B8]
始動時 増量 B - レート → Normal Fueling | エンジン ON, 水温 > 103, 吸気温 > 68 = 1 [0xCC9C8]
始動時 増量 B - レート → Normal Fueling | エンジン ON, 水温 > 103, 吸気温 < 55 = 1 [0xCC9C0]
始動時 増量 B - レート → Normal Fueling | エンジン ON, 水温 > 103, 吸気温 < 68 = 1 [0xCC9C4]
始動時 増量 B - レート → Normal Fueling | エンジン ON, 水温 < 90 [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0.02441〜1.3 [0xCC8DC]
始動時 増量 係数 | IMRC [1×8] X=水温 (°C) 範囲 1〜1 [0xCC91C]
始動時 増量 係数 | IMRC [1×6] X=アイドル 範囲 0〜0 [0xCC954]

燃料補正(開/閉) - 可変吸気(IMRC)切替時

解説: 開/閉ループ共通の燃料補正(LTFT・過渡増量など)。

値を変えると: LTFTや過渡増量など。通常は変更不要。

IMRC Transitional 増量 リセット - スロットル しきい値 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 999〜999 [0xCE114]
IMRC Transitional 増量 リセット - スロットル しきい値 ヒステリシス [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜0 [0xCE184]

IMRC Transitional 増量 リセット 値 | 6EB8 Clear [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0.4〜0.8 [0x0CE0BC]

IMRC Transitional 増量 リセット 値 | 6EB8 Set [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0〜0 [0x0CE07C]

燃料補正(開/閉) - 負荷急増時の増量

解説: 開/閉ループ共通の燃料補正(LTFT・過渡増量など)。

値を変えると: LTFTや過渡増量など。通常は変更不要。

AC/パワステ 作動 増量 - ベース [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0〜20 [0x0CCF58]

AC/パワステ 作動 増量 - リーン化 レート To Zero [1×8] X=水温 (°C) 範囲 3.125〜4 [0x0CCF98]

AC/パワステ 作動 増量 - 一次 作動 遅延 | パワステ On = 0 [0x0CCEF8]

AC/パワステ 作動 増量 - 二次 作動 遅延 | パワステ On [1×11] X=水温 (°C) 範囲 30〜30 [0x0CCF2C]

冷間 始動時 - 負荷増大時増量 加算 Decrement レート = 0.049 [0x0CCD04]

冷間 始動時 - 負荷増大時増量 加算 | 非アイドル [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0〜35 [0x0CCDAC]

負荷増大時増量 - 移行 From アイドル 加算 | 回転数 以上 アイドル回転, AT [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0〜11.88 [0x0CCED8]

負荷増大時増量 - 移行 From アイドル Decrement レート | AT [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0.39〜5 [0x0CCE98]

負荷増大時増量 - 移行 From アイドル | AT [1×8] X=水温 (°C) 範囲 9.375〜45 [0x0CCE58]

負荷増大時増量 A - ベース | 負荷 Delta 以上 しきい値, 非アイドル [1×8] X=水温 (°C) 範囲 0〜45 [0x0CCD2C]

負荷増大時増量 A - 負荷 Delta しきい値 | タイマ 766C 作動 = 0.08 [0x0CCCF8]

負荷増大時増量 A - 負荷 Delta しきい値 | タイマ 766C 満了 = 0.15 [0x0CCCF4]

負荷増大時増量 B - ベース | 負荷 Delta かつ 車速 以上 Thresholds, アイドル [1×8] X=水温 (°C) 範囲 -20〜0 [0x0CCD6C]

負荷増大時増量 B - 負荷 Delta しきい値 = 0.1 [0x0CCD00]

負荷増大時増量 B - 車速 しきい値 = 5 [0x0CCD08]

燃料補正(開/閉) - 長期学習(LTFT)

解説: 開/閉ループ共通の燃料補正(LTFT・過渡増量など)。

値を変えると: LTFTや過渡増量など。通常は変更不要。

長期補正 - 総合 Short Term 燃料 トリム Accumulation タイマ = 150 [0x0D3DA3]

長期補正 - 最大 = 20 [0x0D3E04]

長期補正 - 最大 EQ 比 Act Delta → Set 短期補正 Stable Flag | パワステ Clear, 7714 Clear, 7719 Set = 0.015 [0x0D3E10]

長期補正 - 最大 短期補正 Range → set 長期補正 Targeting Flag | 短期補正 Stable Flag Set = 18 [0x0D3E14]

長期補正 - 最小 = -20 [0x0D3E08]

燃料補正(開/閉) - 長期学習のMAF区切り

解説: 開/閉ループ共通の燃料補正(LTFT・過渡増量など)。

値を変えると: LTFTや過渡増量など。通常は変更不要。

長期補正 エアフロ Breakpoint 0 - アイドル = 5.7 [0x0D3DB4]

長期補正 エアフロ Breakpoint 0 ヒステリシス = 0.64 [0x0D3DB8]

長期補正 エアフロ Breakpoint 1 = 15 [0x0D3DBC]

長期補正 エアフロ Breakpoint 1 ヒステリシス = 1 [0x0D3DC0]

長期補正 エアフロ Breakpoint 2 = 30 [0x0D3DC4]

長期補正 エアフロ Breakpoint 2 Hysterisis = 1.5 [0x0D3DC8]

長期補正 エアフロ Breakpoint 3 = 200 [0x0D3DCC]

長期補正 エアフロ Breakpoint 3 ヒステリシス = 1.5 [0x0D3DD0]

長期補正 エアフロ Breakpoint 4 = 200 [0x0D3DD4]

長期補正 エアフロ Breakpoint 4 ヒステリシス = 1.5 [0x0D3DD8]

長期補正 エアフロ Breakpoint 5 = 200 [0x0D3DDC]

長期補正 エアフロ Breakpoint 5 ヒステリシス = 1.5 [0x0D3DE0]

燃料補正(開/閉) - MAFしきい値(作業中)

解説: 開/閉ループ共通の燃料補正(LTFT・過渡増量など)。

値を変えると: LTFTや過渡増量など。通常は変更不要。

リアO2 補正 Deactivation - 最大 エアフロ しきい値 = 22 [0x0D3EB4]

リアO2 補正 Deactivation - 最大 エアフロ しきい値 ヒステリシス = 1 [0x0D3EB8]

燃料補正(開/閉) - 吸気輻射熱補正(熱間再始動)

解説: 開/閉ループ共通の燃料補正(LTFT・過渡増量など)。

値を変えると: LTFTや過渡増量など。通常は変更不要。

吸気輻射熱 増量 [7×13] X=水温 (°C) Y=エンジン負荷 範囲 0〜10 [0x0CDEF0]

噴射時間 - ベース

解説: インジェクタ基本噴射時間(パルス幅)。燃料量の基礎。

値を変えると: 基本噴射時間。値↑=燃料増(リッチ)/値↓=減(リーン)。空燃比に直結。

噴射時間 ベース = 10.492 [0xCB62C]

噴射時間 - クランキング(始動)

解説: クランキング(始動)時の噴射時間。始動性。

値を変えると: 始動時噴射。値↑=始動時リッチ(かぶり注意)/値↓=リーン(始動性低下)。

噴射時間 クランキング - 補正 係数 | 水温 以下 0, アイドル [1×15] X=回転数 (rpm) 範囲 0.125〜1 [0xCACE4]

噴射時間 クランキング - 燃料カット アクセル開度 しきい値 = 87.5 [0xCAACC]

噴射時間 クランキング - 燃料カット アクセル開度 しきい値 ヒステリシス = 2.734 [0xCAAD0]

噴射時間 クランキング - インジェクタ Pulse Width 目標 [1×15] X=水温 (°C) 範囲 6〜85 [0xCAC2C]

噴射時間 - 動的トリム係数A(大)

解説: インジェクタ噴射パルス幅(燃料量の基礎)。インジェクタ変更時に調整。

値を変えると: 値↑=燃料増(リッチ)/値↓=減(リーン)。空燃比に直結。インジェクタ変更時は特性合わせが必須。

噴射時間 動的トリム係数 A | IMRC, 回転数 @ 1500 [5×8] X=水温 (°C) Y=エンジン負荷 範囲 0.4335〜0.97 [0xCBAD8]

噴射時間 動的トリム係数 A | IMRC, 回転数 @ 2300 [5×8] X=水温 (°C) Y=エンジン負荷 範囲 0.621〜0.98 [0xCBBAC]

噴射時間 動的トリム係数 A | IMRC, 回転数 @ 900 [5×8] X=水温 (°C) Y=エンジン負荷 範囲 0.36475〜0.97 [0xCBA04]

噴射時間 動的トリム係数 A | 回転数 @ 1500 [5×8] X=水温 (°C) Y=エンジン負荷 範囲 0.4335〜0.97 [0xCBD54]

噴射時間 動的トリム係数 A | 回転数 @ 2300 [5×8] X=水温 (°C) Y=エンジン負荷 範囲 0.621〜0.98 [0xCBE28]

噴射時間 動的トリム係数 A | 回転数 @ 900 [5×8] X=水温 (°C) Y=エンジン負荷 範囲 0.36475〜0.97 [0xCBC80]

噴射時間 - 動的トリム係数B(小)

解説: インジェクタ噴射パルス幅(燃料量の基礎)。インジェクタ変更時に調整。

値を変えると: 値↑=燃料増(リッチ)/値↓=減(リーン)。空燃比に直結。インジェクタ変更時は特性合わせが必須。

噴射時間 動的トリム係数 B | IMRC, 回転数 @ 1500 [5×8] X=水温 (°C) Y=エンジン負荷 範囲 0.04〜0.19 [0xCBFD0]

噴射時間 動的トリム係数 B | IMRC, 回転数 @ 2300 [5×8] X=水温 (°C) Y=エンジン負荷 範囲 0.042〜0.19 [0xCC0A4]

噴射時間 動的トリム係数 B | IMRC, 回転数 @ 900 [5×8] X=水温 (°C) Y=エンジン負荷 範囲 0.035〜0.18 [0xCBEFC]

噴射時間 動的トリム係数 B | 回転数 @ 1500 [5×8] X=水温 (°C) Y=エンジン負荷 範囲 0.04〜0.19 [0xCC24C]

噴射時間 動的トリム係数 B | 回転数 @ 2300 [5×8] X=水温 (°C) Y=エンジン負荷 範囲 0.042〜0.19 [0xCC320]

噴射時間 動的トリム係数 B | 回転数 @ 900 [5×8] X=水温 (°C) Y=エンジン負荷 範囲 0.035〜0.18 [0xCC178]

噴射時間 - 動的トリム係数C

解説: インジェクタ噴射パルス幅(燃料量の基礎)。インジェクタ変更時に調整。

値を変えると: 値↑=燃料増(リッチ)/値↓=減(リーン)。空燃比に直結。インジェクタ変更時は特性合わせが必須。

噴射時間 動的トリム係数C | AT / タイマ作動中 [3×8] X=水温 (°C) Y=車速 (km/h) 範囲 1〜2 [0xCADC4]

噴射時間 動的トリム係数C | MT / AT / タイマ満了 [1×8] X=水温 (°C) 範囲 1.2〜2.4 [0xCAC88]

噴射時間 - 最小

解説: 最小噴射時間。インジェクタの下限。大容量インジェクタ化で関係。

値を変えると: 値↑=燃料増(リッチ)/値↓=減(リーン)。空燃比に直結。インジェクタ変更時は特性合わせが必須。

噴射時間 最小 [1×7] X=水温 (°C) 範囲 0.803〜0.803 [0xCABA4]

噴射時間 - デッドタイム/容量(オフセット・スケーリング)

解説: インジェクタのオフセット(デッドタイム)とスケーリング。インジェクタ変更時に必須の調整。

値を変えると: インジェクタのデッドタイム/容量換算。インジェクタ交換時は必須調整(誤ると低開度で大きくズれる)。

インジェクタ オフセット [9×16] X=差分 Y=制御電圧 (V) 範囲 0.243238〜2.51524 [0xCB71C]

インジェクタ スケーリング - 気筒 1 = 1 [0xCAAF4]

インジェクタ スケーリング - 気筒 2 = 1 [0xCAAF8]

インジェクタ スケーリング - 気筒 3 = 1 [0xCAB00]

インジェクタ スケーリング - 気筒 4 = 1 [0xCAB04]

インジェクタ スケーリング - Differential 燃料 圧力 [1×16] X=差分 範囲 0.890625〜1.02148 [0xCB678]

インジェクタ スケーリング - Global = 1.065 [0xCAAD4]

燃料状態(開ループ・一次) - アクセル開度判定

解説: 一次側の開ループ燃料状態。

開ループ 移行 (一次) - アクセル開度 しきい値 = 82.031 [0xCAABC]
開ループ 移行 (一次) - アクセル開度 しきい値 ヒステリシス = 2.734 [0xCAAC0]
開ループ 移行 (一次) - 遅延 | 低 Baro = 60 [0xC4777]
開ループ 移行 (一次) - 遅延 | Normal Baro = 60 [0xC4776]

燃料状態(開ループ・二次) - アクセル開度判定

解説: 二次側の開ループ燃料状態。

開ループ 移行 (二次) - アクセル開度 しきい値 ヒステリシス | Global = 2.734 [0xC489C]
開ループ 移行 (二次) - アクセル開度 しきい値 | 高 ノック [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 75〜75 [0xC4A3C]
開ループ 移行 (二次) - アクセル開度 しきい値 | Normal [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 75〜75 [0xC4AAC]

燃料状態(開ループ・二次) - 負荷判定

解説: 二次側の開ループ燃料状態。

開ループ 移行 (二次) - 負荷 しきい値 - 高 水温 作動 しきい値 = 200 [0xC4854]
開ループ 移行 (二次) - 負荷 しきい値 - 高 水温 作動 しきい値 ヒステリシス = 5 [0xC4858]
開ループ 移行 (二次) - 負荷 しきい値 ヒステリシス | Global = 0.047 [0xC486C]
開ループ 移行 (二次) - 負荷 しきい値 | 高 ノック [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜1 [0xC4BFC]
開ループ 移行 (二次) - 負荷 しきい値 | 高 水温 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜1 [0xC4B8C]
開ループ 移行 (二次) - 負荷 しきい値 | 高 水温, 高 ノック [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜1 [0xC4B1C]
開ループ 移行 (二次) - 負荷 しきい値 | Normal [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜1 [0xC4C6C]

燃料状態(開ループ) - 減速

解説: 開ループ・減速時の燃料状態遷移。

減速 移行 - 負荷 しきい値 (最高 負荷 → 保持 減速 状態) | 走行中 [1×14] X=エンジン負荷 範囲 0.01563〜0.14063 [0xC49CC]
減速 移行 - 負荷 しきい値 ヒステリシス = 0.016 [0xC4898]
減速 移行 - 負荷 しきい値 タイマ リセット = 60 [0xC4775]
減速 移行 - 回転数 しきい値 (最低 回転数 → 保持 減速 状態) | 走行中 = 2312 [0xC47FC]
減速 移行 - 回転数 しきい値 カウント Required Enter 減速 状態 = 30 [0xC477D]
減速 移行 - 回転数 しきい値 ヒステリシス = 93.75 [0xC4800]

燃料状態(開ループ・二次) - 遅延リセット

解説: 二次側 開ループ遅延リセット条件。

開ループ 移行 遅延リセット - 大気圧 以下 しきい値 = 93 [0xC483C]
開ループ 移行 遅延リセット - 大気圧 以下 しきい値 ヒステリシス = 0 [0xC4840]
開ループ 移行 遅延リセット - 水温 しきい値 = 40 [0xC481C]
開ループ 移行 遅延リセット - 水温 しきい値 ヒステリシス = 5 [0xC4820]
開ループ 移行 遅延リセット 値 | 大気圧 以下 しきい値 = 15 [0xC477B]
開ループ 移行 遅延リセット 値 | 水温 以下 しきい値 = 15 [0xC4778]
開ループ 移行 遅延リセット 値 | Hi-ノック = 15 [0xC4779]
開ループ 移行 遅延リセット 値 | Normal = 15 [0xC477A]

燃料状態(開ループ・二次) - 遅延リセット(負荷)

解説: 二次側 開ループ遅延リセット条件。

開ループ 移行 遅延リセット (二次) - 最大 負荷 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 0.45313〜0.45313 [0xC4D4C]
開ループ 移行 遅延リセット (二次) - 最大 負荷 ヒステリシス = 0.047 [0xC4910]

燃料状態(開ループ・二次) - 遅延リセット(回転数)

解説: 二次側 開ループ遅延リセット条件。

開ループ 移行 遅延リセット (二次) - 最大 回転数 = 7969 [0xC4814]
開ループ 移行 遅延リセット (二次) - 最大 回転数 ヒステリシス = 93.75 [0xC4818]

燃料状態(開ループ・二次) - 遅延(触媒温度)

解説: 二次側 開ループ遅延条件。

開ループ 移行 遅延 (二次) - 最大 推定 触媒 温度 A = 850 [0xD4B8C]

開ループ 移行 遅延 (二次) - 最大 推定 触媒 温度 B = 880 [0xD4B94]
開ループ 移行 遅延 (二次) - 最小 推定 触媒 温度 A = 940 [0xD4B88]
開ループ 移行 遅延 (二次) - 最小 推定 触媒 温度 B = 940 [0xD4B90]

燃料状態(開ループ・二次) - 遅延(回転数)

解説: 二次側 開ループ遅延条件。

開ループ 移行 遅延 (二次) - 最大 回転数 しきい値 = 5000 [0xC482C]
開ループ 移行 遅延 (二次) - 最大 回転数 しきい値 ヒステリシス = 93.75 [0xC4830]
開ループ 移行 遅延 (二次) - 最小 回転数 しきい値 = 3289 [0xC4824]
開ループ 移行 遅延 (二次) - 最小 回転数 しきい値 ヒステリシス = 93.75 [0xC4828]

燃料状態(開ループ・二次) - 遅延(TD)

解説: 二次側 開ループ遅延条件。

開ループ 移行 遅延 (二次) - 最大 スロットルデューティ しきい値 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜60 [0xC4CDC]
開ループ 移行 遅延 (二次) - 最大 スロットルデューティ しきい値 ヒステリシス = 2.734 [0xC4908]

目標空燃比(閉ループ) - ベース(パッチ不要)

解説: 閉ループ時の目標空燃比(通常ストイキ=λ1付近)。基本は変更不要。

値を変えると: 閉ループ目標空燃比(通常λ1付近)。基本は変更不要。

目標空燃比(閉ループ) - ベース (Lambda) [13×10] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0.021〜1.31732 [0xD4288]

目標空燃比(閉ループ) - ベース(要パッチ)

解説: 閉ループ時の目標空燃比(通常ストイキ=λ1付近)。基本は変更不要。

値を変えると: 閉ループ目標空燃比(通常λ1付近)。基本は変更不要。

目標空燃比(閉ループ) - Stoich AFR | Stock = 14.57, Gas = 14.7, E85 = 9.86 = 14.57 [0xD460C]
目標空燃比(閉ループ) - 目標 AFR | アイドル = 14.57 [0xD4610]
目標空燃比(閉ループ) - 目標 AFR | 非アイドル = 14.57 [0xD4614]

目標空燃比(閉ループ) - ベース用パッチ

解説: 閉ループ時の目標空燃比(通常ストイキ=λ1付近)。基本は変更不要。

値を変えると: 閉ループ目標空燃比(通常λ1付近)。基本は変更不要。

目標空燃比(閉ループ) パッチ | unpatched = 36620, patched = 9 = 36620 [0x4B58E]
目標空燃比(閉ループ) パッチ | unpatched = 36647, patched = 9 = 36647 [0x4B55C]

目標空燃比(開ループ・高負荷) - ベース

解説: 開ループ時の目標空燃比(高負荷のパワー空燃比など)。体感・安全に直結。

値を変えると: 開ループ(高負荷)の目標空燃比。リッチ=安全・出力寄り/リーン=燃費だが高負荷では危険。体感と安全に直結。

目標空燃比(開ループ) (Lambda) | アクセル開度 以上 WOT しきい値, 高 ノック [8×13] X=回転数 (rpm) Y=スロットル開度 (%) 範囲 13.1〜36.1 [0xCD13C]
目標空燃比(開ループ) (Lambda) | アクセル開度 以上 WOT しきい値, 低 ノック [8×13] X=回転数 (rpm) Y=スロットル開度 (%) 範囲 13.1〜36.1 [0xCD330]
目標空燃比(開ループ) (Lambda) | アクセル開度 以下 WOT しきい値, 高 ノック [13×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0〜36.1 [0xCD880]
目標空燃比(開ループ) (Lambda) | アクセル開度 以下 WOT しきい値, 低 ノック [13×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0〜36.1 [0xCD53C]

ギア比

解説: 各ギアのギア比(推定)。ギア判定・制御に使用。

ギア比 - 1st = 3.815 [0xC135C]
ギア比 - 2nd = 2.26 [0xC1360]
ギア比 - 3rd = 1.64 [0xC1364]
ギア比 - 4th = 1.177 [0xC1368]
ギア比 - 5th = 1 [0xC136C]
ギア比 - 6th = 0.832 [0xC1370]
ギア比 - 最終 Drive = 4.1 [0xC1358]

目標アイドル回転 - ベース

解説: 目標アイドル回転数。高さ・安定の調整。

値を変えると: 値↑=アイドル高め/値↓=低め(低すぎるとストール)。

アイドル回転 - 最大 = 2000 [0x3E724]

アイドル回転 - 補正

解説: アイドル回転数の補正(負荷条件など)。

アイドル回転補正 - Post Start-up ベース - Decrement レート = 2.5 [0xD6B08]

アイドル回転補正 - Post Start-up ベース - Decrement レート → Zero = 0.75 [0xD6B0C]

アイドル回転補正 - Post Start-up ベース 上限 - Decrement レート (Ignored) = 2.5 [0xD6B10]

アイドル回転補正 - Post Start-up ベース 上限 - Decrement レート To Zero (Ignored) = 0.75 [0xD6B14]

アイドル移行の遅延

解説: アイドルへの移行遅延。

アイドル移行遅延 リセット - 水温 以上 リセット しきい値 = 75 [0xCC6C8]

アイドル移行遅延 リセット - 水温 以上 リセット しきい値 ヒステリシス = 5 [0xCC6CC]

アイドル移行遅延 リセット - ギア 以上 リセット しきい値 = 1.5 [0xCC6C4]

アイドル移行遅延 リセット - 車速 以上 リセット しきい値 = 20 [0xCC6D0]

アイドル移行遅延 リセット - 車速 以上 リセット しきい値 ヒステリシス = 3.76 [0xCC6D4]

アイドル移行遅延 リセット 値 | アイドル, Prev 非アイドル, 走行中, 水温, 車速, ギア 以上 Thresholds = 0 [0xCC682]

アイドル Validation 切替 - アクセル開度 しきい値 = 2.3 [0xBB674]

アイドル Validation 切替 - アクセル開度 しきい値 ヒステリシス = 1 [0xBB678]

TD 移行 遅延リセット - スロットルデューティ 最大 リセット しきい値 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 14〜200 [0xCC710]

TD 移行 遅延リセット 値 = 0.031 [0xCC680]

点火コイル通電時間(ドウエル)

解説: 点火コイルの通電時間(ドウエル)。コイル変更時に関係。

値を変えると: 点火コイル通電時間。コイル交換時に合わせる。長すぎはコイル発熱、短すぎは失火。

Ignition Coil - ドウエル Time | 速度 上限 Inactive [9×13] X=回転数 (rpm) Y=制御電圧 (V) 範囲 2.15〜9.5 [0xBBAD0]

Ignition Coil - ドウエル Time | 速度 リミッタ 作動 = 0.768 [0xBB9FC]

Ignition Coil - ドウエル 作業中 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜0.107 [0xBBA40]

可変吸気ランナー制御 IMRC(AT限定)

解説: 可変吸気(ランナー)制御(AT車のみ)。

IMRC 冷間 Exit - 水温 しきい値 = 60 [0xC8D2C]

IMRC 冷間 Exit - 水温 しきい値 ヒステリシス = 5 [0xC8D30]

IMRC 冷間 Exit - 回転数 しきい値 = 3750 [0xC8D34]

IMRC 冷間 Exit - 回転数 しきい値 ヒステリシス = 93.75 [0xC8D38]

IMRC 冷間 Exit - スロットルデューティ しきい値 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜197.656 [0xC8D7C]

IMRC 冷間 Exit - スロットルデューティ しきい値 ヒステリシス [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 3.125〜10 [0xC8DEC]

可変吸気(IMRC)移行 - Decrement レート Divisor [1×11] X=吸入空気量 (g/s) 範囲 200〜200 [0xBB8B0]

可変吸気(IMRC)移行 - Increment レート Divisor [1×11] X=吸入空気量 (g/s) 範囲 1000〜1000 [0xBB908]

可変吸気(IMRC)移行 - Increment かつ Decrement レート = 2500 [0x59404]

可変吸気(IMRC)移行 - Interpolation Bias [1×5] X=2500/IMRC_DIVISOR_82DC 範囲 0〜1 [0xBB870]

IMRC Warm Exit - 負荷 しきい値 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜0 [0xC8F3C]

IMRC Warm Exit - 負荷 しきい値 ヒステリシス [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 0.1〜0.1 [0xC8FAC]

IMRC Warm Exit - 回転数 しきい値 = 3250 [0xC8D3C]

IMRC Warm Exit - 回転数 しきい値 ヒステリシス = 93.75 [0xC8D40]

IMRC Warm Exit - スロットルデューティ しきい値 [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜0 [0xC8E5C]

IMRC Warm Exit - スロットルデューティ しきい値 ヒステリシス [1×14] X=回転数 (rpm) 範囲 3.125〜3.125 [0xC8ECC]

可変吸気バルブ(IMTV)

解説: 可変吸気バルブ(VTCS/VICS等)の制御。切替回転数など。

IMTV Open (一次) - 回転数 しきい値 = 4750 [0xBB978]

IMTV Open (一次) - 回転数 しきい値 ヒステリシス = 187.5 [0xBB97C]

IMTV Open (二次) - 最大 回転数 しきい値 ヒステリシス | 非アイドル = 187.5 [0xBB974]

IMTV Open (二次) - 最大 回転数 しきい値 | 非アイドル = 3150 [0xBB970]
IMTV Open (二次) - スロットルデューティ しきい値 [1×9] X=回転数 (rpm) 範囲 15〜110 [0xBB9A4]
IMTV Open (二次) - スロットルデューティ しきい値 ヒステリシス = 5 [0xBB964]

パッチ - 減速燃料カットの無効化

解説: ROM変更パッチ項目(イモビ無効・排気量・DFCO等)。取り扱い注意。

値を変えると: ROM変更。イモビ無効・排気量変更など効果は項目ごとに大きく異なる。取扱注意・自己責任。

パッチ - DFCO 無効 | unpatched = 36610, patched = 9 = 36610 [0x45976]

パッチ - 排気量設定

解説: ROM変更パッチ項目(イモビ無効・排気量・DFCO等)。取り扱い注意。

値を変えると: ROM変更。イモビ無効・排気量変更など効果は項目ごとに大きく異なる。取扱注意・自己責任。

パッチ - 排気量 - パッチ Address A | patched = 1030656 = 824280 [0x3A728]
パッチ - 排気量 - パッチ Address B | patched = 1030656 = 824280 [0x3AA90]
パッチ - 排気量 - パッチ Address C | patched = 1030656 = 824280 [0x3AEE8]
パッチ - 排気量 | replace NaN value / engine displacment in cc = — [0xFBA00]

パッチ - イモビライザー無効化

解説: ROM変更パッチ項目(イモビ無効・排気量・DFCO等)。取り扱い注意。

値を変えると: ROM変更。イモビ無効・排気量変更など効果は項目ごとに大きく異なる。取扱注意・自己責任。

パッチ - イモビライザー無効 | unpatched = 36616, patched = 9 = 36616 [0x8F61E]

パッチ - 開ループ短期補正の修正

解説: 開ループ時の短期燃料補正に関する修正パッチ。

値を変えると: 開ループ短期補正の修正パッチ。

パッチ - Open Loop 短期補正 Fix | unpatched = 141, patched = 160 = 141 [0x4C16E]

パッチ - メモリ読出し有効化(UDS Mode23)

解説: ROM変更パッチ項目(イモビ無効・排気量・DFCO等)。取り扱い注意。

値を変えると: ROM変更。イモビ無効・排気量変更など効果は項目ごとに大きく異なる。取扱注意・自己責任。

パッチ - UDS モード 23 有効 | unpatched = 0, patched = 16 = 0 [0x84C04]
パッチ - UDS モード 23 有効 | unpatched = 36631, patched = 9 = 36631 [0x7F734]
パッチ - UDS モード 23 有効 | unpatched = 6, patched = 15 = 6 [0x84C07]

点火時期ベース - 高燃料要求時

解説: 基本点火時期(進角)系。回転数×負荷に対する点火時期。パワー・燃費・ノックに直結する最重要マップ群。

値を変えると: 値↑(進角)=トルク/燃費向上だがノックのリスク増/値↓(遅角)=安全側だが出力低下。最重要・慎重に。

点火ベース(基本進角) - 高燃料要求 | 高ノック検出 [15×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 -20〜59.9 [0xCE7E4]
点火ベース(基本進角) - 高燃料要求 | 高ノック検出, IMRC [15×8] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 -20〜59.9 [0xCE590]
点火ベース(基本進角) - 高燃料要求 | 低ノック [15×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 -12〜59.9 [0xCF3D4]
点火ベース(基本進角) - 高燃料要求 | 低ノック, IMRC [15×8] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 -12〜59.9 [0xCF180]

点火時期ベース - 高燃料要求への移行

解説: 基本点火時期(進角)系。回転数×負荷に対する点火時期。パワー・燃費・ノックに直結する最重要マップ群。

値を変えると: 値↑(進角)=トルク/燃費向上だがノックのリスク増/値↓(遅角)=安全側だが出力低下。最重要・慎重に。

点火ベース(基本進角) - 高燃料要求 しきい値 (Lambda) = 6.25 [0xCE390]
点火ベース(基本進角) - 高燃料要求 しきい値 ヒステリシス (%) = 2.3 [0xCE394]
点火ベース(基本進角) - 低 → 高燃料要求 移行 遅延 = — [0xCE38A]

点火時期ベース - 低燃料要求時

解説: 基本点火時期(進角)系。回転数×負荷に対する点火時期。パワー・燃費・ノックに直結する最重要マップ群。

値を変えると: 値↑(進角)=トルク/燃費向上だがノックのリスク増/値↓(遅角)=安全側だが出力低下。最重要・慎重に。

点火ベース(基本進角) - 低燃料要求 | 高ノック検出 [15×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 -21〜59.9 [0xCEDDC]
点火ベース(基本進角) - 低燃料要求 | 高ノック検出, IMRC [15×8] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 -21〜59.9 [0xCEB88]

点火ベース(基本進角) - 低燃料要求 | 低-ノック [15×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 -12〜59.9 [0xCF9CC]
点火ベース(基本進角) - 低燃料要求 | 低-ノック, IMRC [15×8] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 -12〜59.9 [0xCF778]

点火時期ベース/アイドル移行

移行 → アイドル 以上 燃料 始動時 増量 しきい値 = 6.6 [0xCE38C]
移行 → アイドル 以下 回転数 しきい値 (additional requirement below) [1×6] X=水温 (°C) 範囲 4000〜4000 [0xBFC50]
移行 → 点火ベース(基本進角) 以上 回転数 しきい値 [1×6] X=水温 (°C) 範囲 4500〜4500 [0xBFC20]

点火時期ベース補正 - 水温/吸気温(複合)

解説: 水温・吸気温などによる点火ベース補正。

水温/吸気温 複合 補正 - 進角 レート = 0.2 [0xCE398]
水温/吸気温 複合 補正 - ベース [9×9] X=吸気温 (°C) Y=水温 (°C) 範囲 -6.25〜14.5 [0xD00C4]
水温/吸気温 複合 補正 - IMRC [9×9] X=吸気温 (°C) Y=水温 (°C) 範囲 -6.25〜14 [0xCFF38]
水温/吸気温 複合 補正 - 高負荷 [9×9] X=吸気温 (°C) Y=水温 (°C) 範囲 0〜0 [0xD0250]
水温/吸気温 複合 補正 - 回転数 × 負荷 係数 [7×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0.7〜1.5 [0xCFD68]
水温/吸気温 複合 補正 - 遅角 レート → Zero = 0.2 [0xCE39C]

点火時期ベースの上限

解説: 点火時期の上限(進角側リミット)。安全側の制限。

値を変えると: 点火進角の上限。安全マージン。上げすぎるとノック保護が効きにくくなる。

点火ベース上限 - VCT 加算 | VCT > 5 [15×13] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0〜4 [0xD0E44]
点火ベース上限 | 高燃料要求 [15×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 -3.5〜54.9 [0xD0850]
点火ベース上限 | IMRC [15×8] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 -3.5〜54.9 [0xD0BF4]
点火ベース上限 | 低燃料要求 [15×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 -3.5〜54.9 [0xD0494]

点火時期ベース上限 補正(高負荷)

解説: パワー域の点火上限補正。

高負荷 補正 - 進角 レート | 燃料 高負荷リーン化 Set = 0 [0xD03A0]
高負荷 補正 - 最大 進角 | 燃料 高負荷リーン化 Set [15×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0〜0 [0xD11C4]
高負荷 補正 - 遅角 レート → Zero | 燃料 高負荷リーン化 Clear = 0 [0xD03A4]

点火補正 - 冷間進角

解説: 点火時期の補正項(温度・EGR等の条件による進角/遅角)。

値を変えると: 条件(温度・EGR等)による点火補正。高温時に遅角を強める等で保護。

DISABLED - 点火 冷間進角 | 非アイドル [17×13] X=水温 (°C) Y=エンジン負荷 範囲 0〜10 [0xD16C0]
点火 冷間進角 - 移行 from アイドル 加算 遅角 レート | タイマ満了 = 0.7 [0xD1518]
点火 冷間進角 - 移行 from アイドル 加算 タイマ = 0 [0xD150C]
点火 冷間進角 - 移行 from アイドル 加算 | 非アイドル [1×7] X=水温 (°C) 範囲 0〜5 [0xD162C]
点火 冷間進角 - ゼロ化 加算 | 非アイドル, IMRC, 以上 水温 しきい値 [9×9] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0〜0 [0xD2254]
点火 冷間進角 | アイドル [1×7] X=水温 (°C) 範囲 0〜10 [0xD1584]
点火 冷間進角 | アイドル, IMRC [1×7] X=水温 (°C) 範囲 0〜10 [0xD154C]
点火 冷間進角 | 非アイドル [17×13] X=水温 (°C) Y=エンジン負荷 範囲 -1〜7 [0xD1AAC]
点火 冷間進角 | 非アイドル, IMRC [17×13] X=水温 (°C) Y=エンジン負荷 範囲 -1〜7 [0xD1E98]

点火補正 - EGR作動時進角

解説: 点火時期の補正項(温度・EGR等の条件による進角/遅角)。

値を変えると: 条件(温度・EGR等)による点火補正。高温時に遅角を強める等で保護。

点火 EGR進角 [13×10] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0〜15 [0xD2AAC]
点火 EGR進角 実 → 目標 比 係数 [1×11] X=EGR位置 範囲 0〜1 [0xD2770]
点火 EGR進角 | IMRC [13×10] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0〜15 [0xD2848]
点火 EGR進角 | Remote Test モード [13×10] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0〜15 [0xD2F74]

点火補正 - フィードバック(作業中/AT)

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

フィードバック 遅角 - 最大 | 6E53 Set, 6E5E Set = 39.727 [0xBFC68]

点火補正 - 高水温時(作業中/AT限定)

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

作業中 - 高水温 点火 Corection - Index 0 | AT, 特殊 = 1 [0xD2560]
作業中 - 高水温 点火 Corection - Index 1 | AT, 特殊 = 10 [0xD2564]
作業中 - 高水温 点火 Corection - Index 2 | AT, 特殊 = 20 [0xD2568]
作業中 - 高水温 点火 Corection - Index 3 | AT, 特殊 = 10 [0xD256C]
作業中 - 高水温 点火 Corection - Index 4 | AT, 特殊 = 5 [0xD2570]
作業中 - 高水温 点火 Corection - Index 5 | AT, 特殊 = 1 [0xD2574]
作業中 - 高水温 点火 Corection - Index 6 | AT, 特殊 = 0 [0xD2578]
作業中 - 高水温 点火 Corection - Index 7 | AT, 特殊 = 0 [0xD257C]
作業中 - 高水温 点火 Corection - Index 8 | AT, 特殊 = 0 [0xD2580]
作業中 - 高水温 点火 Corection - Index 9 | AT, Default (ゼロ化) = 0 [0xD2584]

点火補正 - 高回転・高水温時の遅角

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

Sarpk 高回転・高水温 遅角 上限 = 0 [0xD2660]
点火 高回転・高水温 復帰 進角 レート = 0 [0xD2664]
点火 高回転・高水温 遅角 - 作動 遅延 = -0 [0xD2658]
点火 高回転・高水温 遅角 - 水温 しきい値 = 100 [0xD2668]
点火 高回転・高水温 遅角 - 水温 しきい値 ヒステリシス = 5 [0xD266C]
点火 高回転・高水温 遅角 - 回転数 しきい値 = 5000 [0xD2670]
点火 高回転・高水温 遅角 - 回転数 しきい値 ヒステリシス = 93.75 [0xD2674]
点火 高回転・高水温 遅角 レート = 0 [0xD265C]

点火補正 - ノックリタード(ノック時遅角)

解説: ノック検出時の遅角(リタード)量。ノック保護の効き方。

値を変えると: ノック検出時の遅角量。値↑=保護を強める(安全)/値↓=出力維持だがノックリスク。

高 ノック モード - 最小 Accum KR Required = 11.25 [0xBBCE0]
高 ノック モード - 最小 KR Required = 7777 [0xBBDCD]
KR Accumulator - Exit 遅延 = 0 [0xBBCA9]
KR Accumulator - 最小 KR for Accumulation [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 2.8~5.625 [0xBBDF0]
ノック Detected - KR Increment レート = 1.7 [0xBBACAC]
ノック Detected - KR 最大 [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 8~8 [0xBBD20]
ノック Listen - 最大 回転数 = 5250 [0xBBCC4]
ノック Listen - 最大 回転数 ヒステリシス = 93.75 [0xBBCC8]
ノック Listen - 最小 負荷 [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 0.4~0.4 [0xBBD88]
ノック Listen - 最小 負荷 ヒステリシス = 0.047 [0xBBBCB8]
ノック Listen - 最小 回転数 = 1000 [0xBBBCBC]
ノック Listen - 最小 回転数 ヒステリシス = 93.75 [0xBBCC0]
Timing Restoration - KR Decrement レート | ノック Listen 作動 [5×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0.17~0.17 [0xBBF98]
Timing Restoration - KR Decrement レート | ノック Listen Inactive [5×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0.3515~0.3515 [0xBC0FC]
Timing Restoration - KR Reduction 遅延 | Fast [5×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 1~1 [0xBBF04]
Timing Restoration - KR Reduction 遅延 | Slow [5×14] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 40~40 [0xBBE70]

点火補正 - 息つき/ストール復帰

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

点火補正 | MT, 非走行(N), アイドル, 水温 以上 70, [1×10] X=エンジン負荷 範囲 0~10 [0xCE2C8]

点火補正 - 急開時アンチラグ(低回転保護)

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

急開(ティップイン) 遅角 アンチラグ - Calculated ギア Alt 作業中 [1×12] X=算出ギア(回転数/車速) 範囲 2.55〜6.29 [0xC045C]
急開(ティップイン) 遅角 アンチラグ - Calculated ギア | MT [1×12] X=算出ギア(回転数/車速) 範囲 1〜6 [0xC048C]
急開(ティップイン) 遅角 アンチラグ - 現在 → 前回 回転数 Delta 係数 [1×6] X=ギア 範囲 0.5〜1 [0xC0614]
急開(ティップイン) 遅角 アンチラグ - 水温 遅角 係数 [1×6] X=水温 (°C) 範囲 0〜1 [0xC0534]
急開(ティップイン) 遅角 アンチラグ - 最小 回転数 しきい値 for Flag 7E73 作動 [1×6] X=ギア 範囲 1400〜1400 [0xC0644]
急開(ティップイン) 遅角 アンチラグ - 遅角 上限 [1×11] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜20 [0xC0578]
急開(ティップイン) 遅角 アンチラグ - 遅角 係数 | Flag 7E66 Set, Flag 7E73 Clear [1×12] X=カウンタ 範囲 0〜1 [0xC04EC]
急開(ティップイン) 遅角 アンチラグ - 遅角 係数 | Flag 7E66 Set, Flag 7E73 Set [4×12] X=カウンタ Y=アクセル開度 (%) 範囲 0〜1 [0xC069C]
急開(ティップイン) 遅角 アンチラグ 作動 - 最大 Req トルク しきい値 [1×11] X=回転数 (rpm) 範囲 -999〜-999 [0xC05D0]

点火補正 - 急開時(1速)

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

急開(ティップイン) 遅角 1速 - 加算 進角 | MT, AC On = 11.25 [0xBFF90]
急開(ティップイン) 遅角 1速 - ベース 遅角 | MT [1×10] X=エンジン負荷 範囲 12〜12 [0xBFFDC]
急開(ティップイン) 遅角 1速 - 吸気温 係数 | MT, AT [1×7] X=吸気温 (°C) 範囲 0.75〜0.99609 [0xC02A0]
急開(ティップイン) 遅角 1速 - 回転数 係数 | MT [1×11] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜0.96875 [0xC01A8]
急開(ティップイン) 遅角 1速 - スロットル 係数 | MT [1×9] X=スロットル開度 (%) 範囲 0〜1 [0xC00C8]
急開(ティップイン) 遅角 1速 - ゼロ化 ベース 遅角 | AT, Flag 6E74 Clear [1×10] X=エンジン負荷 範囲 0〜0 [0xC007C]
急開(ティップイン) 遅角 1速 - ゼロ化 ベース 遅角 | AT, Flag 6E74 Set [1×10] X=エンジン負荷 範囲 0〜0 [0xC002C]
急開(ティップイン) 遅角 1速 - ゼロ化 回転数 係数 | AT, Flag 6E74 Clear [1×11] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜0 [0xC0258]
急開(ティップイン) 遅角 1速 - ゼロ化 回転数 係数 | AT, Flag 6E74 Set [1×11] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜0 [0xC0200]
急開(ティップイン) 遅角 1速 - ゼロ化 急開(ティップイン) 係数 | AT, Flag 6E74 Clear [1×9] X=スロットル開度 (%) 範囲 0〜0 [0xC0158]
急開(ティップイン) 遅角 1速 - ゼロ化 急開(ティップイン) 係数 | AT, Flag 6E74 Set [1×9] X=スロットル開度 (%) 範囲 0〜0 [0xC0110]

点火補正 - 急開時(発進)

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

急開(ティップイン) 遅角 発進時 - ベース 遅角 | AC Off = 11 [0xD7FF0]
急開(ティップイン) 遅角 発進時 - ベース 遅角 | AC On = 6.5 [0xD7FEC]
急開(ティップイン) 遅角 発進時 - 係数 Decrement → 0 | 車速 > 3.76 = 0.03 [0xD7FFC]
急開(ティップイン) 遅角 発進時 - 係数 Decrement → 0 | 車速 < 3.76 = 0.02 [0xD7FF8]
急開(ティップイン) 遅角 発進時 - 係数 Increment → 1 = 0.05 [0xD7FF4]

点火補正 - 急開時(高速)

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

急開(ティップイン) 遅角 高速 - アクセル開度 Decreasing | AT [1×16] X=回転数(副) (rpm) 範囲 0〜1.3 [0xC127C]
急開(ティップイン) 遅角 高速 - アクセル開度 Increasing | AT [1×16] X=回転数(副) (rpm) 範囲 0〜1.3 [0xC11FC]
急開(ティップイン) 遅角 高速 - ゼロ化 ベース 遅角 | ギア 1st = 0 [0xC1108]
急開(ティップイン) 遅角 高速 - ゼロ化 ベース 遅角 | ギア 2nd = 0 [0xC1144]
急開(ティップイン) 遅角 高速 - ゼロ化 ベース 遅角 | ギア Other = 0 [0xC1180]
急開(ティップイン) 遅角 高速 - ゼロ化 ベース 遅角 | Unknown = 0 [0xC10CC]
急開(ティップイン) 遅角 高速 - ゼロ化 遅延 | ギア 1st [1×17] X=回転数(副) (rpm) 範囲 0〜0 [0xC1008]
急開(ティップイン) 遅角 高速 - ゼロ化 遅延 | ギア 2nd [1×17] X=回転数(副) (rpm) 範囲 0〜0 [0xC1060]
急開(ティップイン) 遅角 高速 - ゼロ化 遅延 | ギア Other [1×17] X=回転数(副) (rpm) 範囲 0〜0 [0xC10B8]
急開(ティップイン) 遅角 高速 - ゼロ化 係数 | 車速 > 125, 水温 < 100, ReqTq < しきい値 [1×16] X=回転数(副) (rpm) 範囲 0〜1 [0xC12FC]

点火補正 - 急開時(共通)

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

急開(ティップイン) 遅角 共通 - 水温 Multiplier | MT [1×13] X=水温 (°C) 範囲 0〜0.9961 [0x0C02F0]
急開(ティップイン) 遅角 共通 - ゼロ化 水温 係数 | AT, Flag 6E74 Clear [1×13] X=水温 (°C) 範囲 0〜0 [0x0C03C0]
急開(ティップイン) 遅角 共通 - ゼロ化 水温 係数 | AT, Flag 6E74 Set [1×13] X=水温 (°C) 範囲 0〜0 [0x0C0358]

点火補正 - 減速からの復帰

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

点火 減速からの移行 - ベース 遅角 | アイドル, AC Off, AT [1×7] X=水温 (°C) 範囲 15〜25 [0xD2520]
点火 減速からの移行 - ベース 遅角 | アイドル, AC Off, MT [1×7] X=水温 (°C) 範囲 15〜15 [0xD24E8]
点火 減速からの移行 - ベース 遅角 | アイドル, AC On [1×7] X=水温 (°C) 範囲 15〜20 [0xD24B0]
点火 減速からの移行 - ベース 遅角 | 非アイドル [1×9] X=エンジン負荷 範囲 0〜14.0625 [0xD23E0]
点火 減速からの移行 - Resotre 進角 レート | 8250 Clear, AC On = 0.1 [0xD23A4]
点火 減速からの移行 - 復帰 進角 レート | 7F22 タイマ作動中 [1×9] X=エンジン負荷 範囲 0.03〜1.6 [0xD2428]
点火 減速からの移行 - 復帰 進角 レート | 7F22 タイマ満了, MT [1×9] X=エンジン負荷 範囲 0.2〜1.6 [0xD2470]
点火 減速からの移行 - 復帰 進角 レート | 8250 Clear, AC Off = 0.05 [0xD23A0]
点火 減速からの移行 - 復帰 進角 レート | 8250 Set, AT = 0.05 [0xD23A8]

点火補正 - 走行→アイドル移行

解説: 点火時期の補正(ノック・加速・冷間など条件ごとの遅角/進角)。

値を変えると: ノック・加速・冷間などでの遅角/進角量。保護を強める=安全、弱める=出力寄りだがリスク。

点火 移行 From 走行中 To アイドル - 遅角 上限 | アイドル [1×10] X=エンジン負荷 範囲 0〜20 [0xD25B8]
点火 移行 From 走行中 To アイドル - 遅角 係数 | Prev 走行中 → 非走行(N) [1×7] X=回転数 (rpm) 範囲 2〜2.7 [0xD25FC]
点火 移行 From 走行中 To アイドル - 遅角 レート | アイドル = 5.625 [0xD258C]
点火 移行 From 走行中 To アイドル - 移行 遅角 係数 | Trans タイマ Not 満了 [1×8] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜1 [0xD2638]
点火 移行 From 走行中 To アイドル - 移行 タイマ リセット | Prev 走行中 → 非走行(N) = 0 [0xD2588]

点火 アイドル/ベース上限 - 移行

解説: アイドル/ベースの点火上限。

点火 アイドル - 移行 レート → 点火ベース上限 = 0.03 [0xCE224]
点火 アイドル - 移行 レート → 点火 アイドル | Fast = 0.02 [0xCE228]
点火 アイドル - 移行 レート → 点火 アイドル | Slow [1×10] X=回転数 (rpm) 範囲 0.01〜1 [0xCE360]

点火 アイドル/ベース上限 補正 - 特殊暖機(作業中)

解説: アイドル/ベース点火上限の補正。

補正 目標 係数 | 走行中 [1×17] X=スロットル開度 (%) 範囲 0〜1 [0xD3918]
補正 目標 係数 | 非走行(N) [1×17] X=スロットル開度 (%) 範囲 0〜1 [0xD39A0]
点火 アイドル 補正 - Decrement レート → 目標 | 7EF6 Clear, 7244 Set = 100 [0xD38AC]
点火 アイドル 補正 - Decrement レート → 目標 | 7EF6 Clear, 7F0C Set = 0.2 [0xD38B4]
点火 アイドル 補正 - Decrement レート → 目標 | 7EF6 Clear, 非アイドル, 走行中 = 1.5 [0xD38B0]
点火 アイドル 補正 - Decrement レート → 目標 | 7EF6 Set, アイドル = 0.05 [0xD38BC]
点火 アイドル 補正 - Decrement レート → 目標 | 7EF6 Set, 非アイドル = 0.45 [0xD38B8]
点火 アイドル 補正 - アイドル回転 トリム 係数 [1×6] X=アイドル 範囲 0〜1 [0xD3B1C]
点火 アイドル 補正 - Increment レート To 目標 | アイドル = 0.4 [0xD38C4]
点火 アイドル 補正 - Increment レート To 目標 | 非アイドル = 0.3 [0xD38C0]
点火 アイドル 補正 目標 | 走行中, 96F4 Set / Clear [1×9] X=水温 (°C) 範囲 0〜0.1 [0xD3A50]
点火 アイドル 補正 Warm-Up 燃料 目標 | 7EF4 > 0 [1×9] X=水温 (°C) 範囲 0〜18 [0xD3AE0]
点火 アイドル 補正 ゼロ化 目標 | 走行中, 96F4 Set [1×9] X=水温 (°C) 範囲 0〜0 [0xD3A08]
点火 アイドル 補正 ゼロ化 目標 | 非走行(N), 96F4 Set [1×9] X=水温 (°C) 範囲 0〜0 [0xD3A98]

点火 アイドル時の上限

解説: アイドル時の点火時期リミット。

点火 アイドル 上限 [9×11] X=アイドル Y=アイドル 範囲 -14.1〜19 [0xD6428]
点火 アイドル 上限 | IMRC [9×11] X=アイドル Y=アイドル 範囲 -14.1〜19 [0xD6604]

点火 アイドル上限補正 - A/C断続切替

点火 アイドル AC 断続 Off 補正 - 時間 | AC 断続 Off, アイドル, 非走行(N) = 4 [0xD69C3]
点火 アイドル AC 断続 Off 補正 - 値 | AC 断続 Off, 遅延 作動, 走行中 = 0 [0xD69F8]

点火アイドルAC断続 Off 補正 - 値 | AC断続 Off, 遅延 作動, 非走行(N) = 4 [0xD69FC]

点火アイドル上限補正 - アイドル回転偏差

点火アイドル偏差 補正 冷間 - ベース [1×11] X=アイドル 範囲 -8.25〜8.25 [0xD6864]
点火アイドル偏差 補正 冷間 - 水温 ベース Alternative - Decrement レート | 72CE Set, Not 減速, 走行中 = 0.3 [0xD6798]
点火アイドル偏差 補正 冷間 - 水温 ベース Alternative - Decrement レート | 72CE Set, Not 減速, 非走行(N) = 1 [0xD6794]
点火アイドル偏差 補正 冷間 - 水温 ベース Alternative | 走行中 [1×8] X=水温 (°C) 範囲 -10〜0 [0xD6960]
点火アイドル偏差 補正 冷間 - 水温 ベース Alternative | Not-走行中 [1×8] X=水温 (°C) 範囲 -20〜-10 [0xD69A0]
点火アイドル偏差 補正 | 走行中 [1×11] X=アイドル 範囲 -22.5〜8 [0xD680C]
点火アイドル偏差 補正 | 非走行(N), PS Off [1×11] X=アイドル 範囲 -22.5〜15 [0xD6914]
点火アイドル偏差 補正 | 非走行(N), PS On [1×11] X=アイドル 範囲 -22.5〜15 [0xD68BC]

点火アイドル上限補正 - パワステ断続切替

点火アイドル PS 断続 Off 補正 - Decrement レート | PS 断続 On = 0.2 [0xD69F4]
点火アイドル PS 断続 Off 補正 - 時間 | PS 断続 Off, アイドル = 14 [0xD69C1]
点火アイドル PS 断続 Off 補正 - 値 | PS 断続 Off, 走行中, AC Off = 8 [0xD69EC]
点火アイドル PS 断続 Off 補正 - 値 | PS 断続 Off, 走行中, AC On = 8 [0xD69E4]
点火アイドル PS 断続 Off 補正 - 値 | PS 断続 Off, 非走行(N), AC Off = 5 [0xD69F0]
点火アイドル PS 断続 Off 補正 - 値 | PS 断続 Off, 非走行(N), AC On = 8 [0xD69E8]
点火アイドル PS 断続 On 補正 - 時間 | PS 断続 On, アイドル = 6 [0xD69C0]
点火アイドル PS 断続 On 補正 - 値 | PS 断続 On, 走行中 = 0 [0xD69CC]
点火アイドル PS 断続 On 補正 - 値 | PS 断続 On, 非走行(N) = 15 [0xD69D0]

アイドル負荷(点火) - オルタネータ補正

解説: アイドル負荷に対する点火。アイドル安定に関係。

Alt 補正 Decrement レート | 走行中, Pos Alt → Ctrl Mod Delta = 0.001 [0xD7814]
Alt 補正 Decrement レート | 非走行(N), Pos Alt → Ctrl Mod Delta = 0.001 [0xD7818]

アイドル負荷(点火) - パワステ補正

解説: アイドル負荷に対する点火。アイドル安定に関係。

パワステ(PSP)補正 ベース Divisor 副 = 3 [0xD77B8]
パワステ(PSP)補正 ベース Numerator かつ Divisor = 16 [0xD77BC]
パワステ(PSP)補正 二次 係数 | パワステ, AC, 走行中 = 0.03 [0xD7788]
パワステ(PSP)補正 二次 係数 | パワステ, AC, 非走行(N) = 0.05 [0xD778C]
パワステ(PSP)補正 二次 係数 | パワステ, 走行中 = 0.05 [0xD7798]
パワステ(PSP)補正 二次 係数 | パワステ, 非走行(N) = 0.08 [0xD779C]

点火時期の上下限(保護)

解説: 点火時期の上下限(保護)。

値を変えると: 点火時期の上下限(保護)。むやみに広げない。

点火上限 - Default Ignition Timing | 故障 = 9.86 [0xCE204]
点火上限 - 最大 進角 = 50 [0xCE20C]
点火上限 - 最大 遅角 | アイドル ストール回復 補正 以上 0 = -10 [0xCE220]
点火上限 - 最大 遅角 | 回転数 以上 Idlespeed, アイドル = -13.5 [0xCE218]
点火上限 - 最大 遅角 | 回転数 以下 700 / 以上 8000, / 水温 以下 20 -- Flag 7E66 Clear 作業中 = -10 [0xCE21C]
点火上限 - 最大 遅角 | 回転数 以下 Idlespeed, 非アイドル = -13.5 [0xCE210]
点火上限 - 最大 遅角 | 回転数 以下 Idlespeed, 非アイドル, 故障 71B0 set = -14.039 [0xCE214]
点火上限 - 最大 遅角 | 始動時 タイマ満了, アイドル = -13.5 [0xCE230]
点火上限 - 最大 遅角 | 始動時 タイマ満了, 非アイドル = -13.5 [0xCE234]
点火上限 - 遅角 上限 | Flag 7ACC Clear (回転数 below 3000 / not アイドル) = -27.75 [0x4DD48]
点火上限 - 遅角 上限 | Flag 7ACC Set (回転数 below Idlespeed, 作業中) [1×9] X=水温 (°C) 範囲 -10〜-4 [0xCE314]

気筒別の点火割り当て

解説: 各気筒への点火割り当て。通常は変更不要。

点火 最終 - Attack レート リミッタ [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 5〜5 [0xCE26C]
点火 最終 - 気筒 1 トリム = 0 [0xCE1F4]
点火 最終 - 気筒 2 トリム = 0 [0xCE1F8]
点火 最終 - 気筒 3 トリム = 0 [0xCE1FC]

点火 最終 - 気筒 4 トリム = 0 [0xCE200]

可変バルブタイミング(VVT) - ベース

解説: 可変バルブタイミング(VCT)の目標角度マップ。トルク特性に影響。

値を変えると: 可変バルブタイミングの目標角。トルクの出力(低速/高速寄り)が変わります。

VCT 作動 - 水温 しきい値 = 63 [0xBA990]

VCT 作動 - 水温 しきい値 ヒステリシス = 5 [0xBA994]

VCT 目標 [15×13] X=回転数 (rpm) Y=エンジン負荷 範囲 0〜25 [0xBADC4]

可変バルブタイミング(VVT)〔変更禁止〕

解説: 可変バルブタイミング(VVT)の目標角。トルク特性に影響。

値を変えると: 可変バルブタイミングの目標角。トルクの出力(低速/高速寄り)が変わる。

クランク角 → カム角 Synchronizing オフセット [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 9.581〜11.603 [0xBAA28]

OCV 入力 for 指令 Duty [1×9] X=OCV 範囲 1〜4.6 [0xBAD30]

VCT 偏差 - 補正 → Apply | 以上 回転数 しきい値 [1×16] X=カム角 (°) 範囲 -600〜400 [0xBAC8C]

VCT 偏差 - 補正 → Apply | 以下 回転数 しきい値 [1×16] X=カム角 (°) 範囲 -600〜400 [0xBACCC]

VCT 偏差 - 水温 係数 [1×9] X=水温 (°C) 範囲 1〜1 [0xBAC20]

VCT 偏差 - 係数 | 以上 回転数 しきい値 [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 9〜11 [0xBAA90]

VCT 偏差 - 係数 | 以下 回転数 しきい値 [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 10〜11 [0xBAAF8]

VCT 偏差 - 回転数 しきい値 = 7000 [0xBA998]

VCT 偏差 - 回転数 しきい値 ヒステリシス = 93.75 [0xBA99C]

VCT 偏差 Delta - 水温 係数 [1×9] X=水温 (°C) 範囲 1〜1 [0xBAC68]

VCT 偏差 Delta - 係数 | 以上 回転数 しきい値 [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 0.0312〜0.0625 [0xBAB60]

VCT 偏差 Delta - 係数 | 以下 回転数 しきい値 [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 0.0312〜0.0625 [0xBABC8]

作業中(WIP) - オルタネータ

解説: 作業中(未確定)の項目。

オルタネータ - 車速 Air-流量 Temperature 加算 [1×7] X=車速 (km/h) 範囲 7〜16 [0xD84F4]

オルタネータ - 電圧 目標 加算 [1×5] X=オルタネータ 範囲 -0.3〜0.4 [0xD8684]

オルタネータ - 電圧 目標 加算 | 回転数 < 5K, 負荷 < 0.80 [1×5] X=オルタネータ 範囲 -1.3〜0 [0xD8634]

オルタネータ - 電圧 目標 ベース [1×9] X=オルタネータ 範囲 12.85〜14.72 [0xD8534]

オルタネータ Field Control Duty - リミッタ | 故障 [1×13] X=回転数 (rpm) 範囲 0〜100 [0xD88C0]

オルタネータ Field Control Duty | 故障 [1×13] X=オルタネータ 範囲 0〜100 [0xD8858]

DISABLED 作業中 - Undefined [1×8] X=(未使用) 範囲 60〜100 [0xD8758]

DISABLED 作業中 - Undefined [3×8] X=(未使用) Y=(未使用) 範囲 40〜100 [0xD9008]

Sensor_スケーリング - Alt Amps → Sensor 電圧 (not Batt V) [12×11] X=オルタネータ Y=オルタネータ 範囲 0.3〜4.98 [0xD9068]

Undefined [1×3] X=(未使用) 範囲 3〜5 [0xD86EC]

Undefined [1×8] X=(未使用) 範囲 0〜1 [0xD87D8]

Undefined [1×11] X=(未使用) 範囲 10〜130 [0xD87F8]

Undefined [3×8] X=(未使用) Y=(未使用) 範囲 90〜100 [0xD8F7C]

作業中 ベース 回転数 しきい値 [1×15] X=水温 (°C) 範囲 550〜1100 [0xD83FC]

作業中 ベース 回転数 しきい値 ヒステリシス [1×15] X=水温 (°C) 範囲 250〜300 [0xD8474]

作業中 上限 | 回転数 below 312 / 回転数 < アイドル回転 [1×5] X=(未使用) 範囲 0.1〜1 [0xD84C4]

作業中 タイマ [1×15] X=水温 (°C) 範囲 800〜2800 [0xD83A0]

ゼロ化 [1×11] X=(未使用) 範囲 0〜0 [0xD8920]

目標空燃比(開ループ) - 暖機時ベース

解説: 暖機時の目標空燃比(開ループ)。始動・暖機の安定に関係。

値を変えると: 暖機時の目標空燃比。リッチ=始動/暖機安定、リーン=燃費。

Warm-Up 燃料 目標 - Decay レート → Normal Fueling = 0.269 [0xD3C58]

Warm-Up 燃料 目標 - 動的 リミッタ (Lambda) [1×7] X=水温 (°C) 範囲 0〜100 [0xCCC28]

Warm-Up 燃料 目標 - 動的 リミッタ (Lambda) | IMRC [1×7] X=水温 (°C) 範囲 0〜100 [0xCCC60]

Warm-Up 燃料 目標 - Increasing 負荷 係数 | 走行中 [1×13] X=エンジン負荷 範囲 0.8〜3.8 [0xCCA00]

Warm-Up 燃料 目標 - Increasing 負荷 係数 | 走行中, IMRC [1×13] X=エンジン負荷 範囲 0.8〜3.8 [0xCCA68]

Warm-Up 燃料 目標 - Increasing 負荷 係数 | 非走行(N) [1×13] X=エンジン負荷 範囲 0.95〜4.75 [0xCCAD0]

Warm-Up 燃料 目標 - Increasing 負荷 係数 | 非走行(N), IMRC [1×13] X=エンジン負荷 範囲 0.95〜4.75 [0xCCB38]

Warm-Up 燃料 目標 - Increasing 負荷 二次 係数 | 開ループ [1×13] X=エンジン負荷 範囲 1〜1.05263 [0xCCBA0]

Warm-Up 燃料 目標 - 係数 A | IMRC [1×7] X=水温 (°C) 範囲 1〜1 [@0xCCC98]
Warm-Up 燃料 目標 - 係数 B | IMRC [1×6] X=アイドル 範囲 0〜0 [@0xCCCCC]
暖機 目標空燃比(開ループ) (Lambda) [1×7] X=水温 (°C) 範囲 0〜60 [@0xCCBF0]

5. マップ間の連動・関係性

マップは独立ではなく、軸の共有や制御の加減算・クランプで互いに影響します。1つを変えると関連するマップの効き方も変わるため、関係を理解して調整してください。

5.1 軸を共有するマップ(同じ軸を変えると全てに影響)

同じ軸(ブレークポイント)を複数のマップが共有しています。その軸の目盛りを変えると、共有する全マップの格子位置が同時に動きます。主な共有軸:

- 回転数 (rpm)(RPM_6DD8): 145マップが共有 — 例: アイドル移行の遅延、エンジン負荷、センサ、作業中(WIP)、可変バルブタイミング(VVT)
- 水温 (°C)(ECT_6D44): 72マップが共有 — 例: エンジン負荷、センサ、作業中(WIP)、可変バルブタイミング(VVT)〔変更禁止〕、噴射時間
- エンジン負荷(LOAD_6F44): 66マップが共有 — 例: センサ、排出ガス、点火時期ベース、点火時期ベースの上限、点火時期ベース上限 補正(高負荷)
- エンジン負荷(LOAD_7004): 17マップが共有 — 例: 噴射時間、燃料状態(開ループ)、燃料補正(開/閉)、燃料補正(開ループ)、目標空燃比(開ループ・高負荷)
- 車速 (km/h)(VSS_DELTA_525C): 14マップが共有 — 例: 電子スロットル
- アクセル開度 (%) (APP_6D1C): 13マップが共有 — 例: 安全監視、安全監視しきい値、電子スロットル
- 大気圧 (kPa)(BARO_6DE8): 10マップが共有 — 例: センサ、電動ファン制御
- 水温 (°C)(ECT_START_6D54): 10マップが共有 — 例: 安全監視、燃料補正(開/閉)、診断コード(DTC) 判定しきい値
- 水温 (°C)(ECT_6D4C): 7マップが共有 — 例: 安全監視
- 吸入空気量 (g/s)(MAF_W_IDLE/LOAD_LIMIT_6EF8): 7マップが共有 — 例: 燃料補正(閉ループ)

5.2 点火系の連動

最終点火時期 = 『点火ベース(基本進角)』 + 各種補正、ただし『点火上限』でクランプ:

- 『点火ベース(Spark Base)』 = 回転数×負荷の基本進角(出発点)。
- 『点火ベース補正(ECT/IAT)』『点火補正(ノックリタード/冷間進角/急開/高回転高水温ほか)』がベースに加減算される。
- 『点火上限(Spark Limits / 点火ベース上限)』が最終値を進角/遅角側で制限。
- → ベースを上げてても上限で頭打ち、補正で実際の点火はずれる。3つをセットで見ること。

5.3 燃料系の連動

- 空気量(『エンジンセンサ MAF/MAP』特性 → 『エンジン負荷 Load スケーリング』)が負荷(Load)を決め、これが点火・燃料・VVTの“縦軸”になる。
- 噴射量 = 『目標空燃比(Fuel Target OL/CL)』と『燃料噴射パルス幅(Fuel IPW ベース + オフセット/スケーリング)』で決定。
- さらに『燃料補正(LTFT/STFT・暖機増量・加速増量・減速カット)』で加減。
- → センサ特性やLoadスケーリングを変えると、Loadを軸に持つ“全マップ”の参照位置がずれる(最も影響範囲が広い)。インジェクタ交換時はIPWベース+オフセットを必ずセットで。

5.4 吸気・VVT の連動

- 『可変吸気(IMRC/IMTV)』はRPMしきい値で切替わり、充填効率(VE)が変化 → 同じ負荷でも必要な燃料/点火が変わる。
- 『可変バルブタイミング(VVT)』もVE・内部EGRを変える → 燃料/点火の最適点に影響。

5.5 アイドル系の連動

『目標アイドル回転数』 ↔ 『点火アイドル(Spark Idle)』 ↔ 『アイドル負荷(空気量)』 ↔ 『アイドル補正』が相互に効き合ってアイドルを維持。どれか単独で決めると不安定になりやすい。

5.6 リミッタ/整合性

- 『回転リミッタ(燃料カット)』と『スロットルカット(クラッチ踏込時)』は条件別の対で、ニュートラル空吹かし時はスロットルカットが先に効く。

- どのマップを編集しても『チェックサム表(0xFF650～)』の再計算が必要(保存時に自動補正)。
- 『フラッシュカウンタ(0xFFB00)』はECUが書込毎に更新する領域で、読み戻し照合では除外する。

6. 補足解説(質問から蓄積した項目)

エディタ使用中に出た疑問への回答を蓄積したものです。項目が増えたら docs/map_notes.json に追記し、本スクリプトを再実行するとここへ一括反映されます。

データ整合性(Data Integrity)とは

関連カテゴリ: Data Integrity 記録日: 2026-10-04

ECUの安全監視(フェイルセーフ)層。主に電子スロットル(DBW)とトルク制御の二重チェックで、電子スロットル車で標準の『トルクモニタリング(EGAS/E-Gas レベル2監視)』に相当する。

メイン経路で算出した値(目標スロットルデューティ・要求トルク・アイドル回転/負荷など)を、独立した整合性テーブルと突き合わせ、乖離や上限超過を検出するとフォルト→フェイルセーフ(スロットルを絞る/トルク制限/フューエルカット/リンプモード/チェックランプ)へ移行する。

- Data Integrity Checks(整合性チェック): 制御値の妥当性照合。多くは本体制御の冗長コピー/上限(例: アクセル開度→スロットルデューティ上限 APP to Throttle Duty Desired - Max、点火アイドル負荷ベースのコピー)。
- Data Integrity Thresholds(整合性しきい値): フォルト判定の境界値(例: Checksum Fault - Requested Torque Threshold = 要求トルクの許容上限 1.4〜160N・m)。

重要(連動): 本体の制御マップを上げても対応する整合性側を上げないと、監視が『上限超過=異常』と判断してフェイルセーフに落ちる(スロットルが絞られる/パワーが出ない/トルク・スロットル系DTC)。DBW・トルク・アイドル系を変更するときは、本体マップと『データ整合性』側をセットで調整する。

原則: 安全装置なので理由なく変更しない。広げる場合も本体の変更に合わせて最小限に。

パッチ - 減速燃料カット(DFCO Disable)とは

関連カテゴリ: Patch - Decel 記録日: 2026-10-04

減速燃料カット(DFCO)=惰性走行・エンジンブレーキ中にインジェクタ噴射を止め、燃費と排ガスを改善する機能(アイドルに落ちる手前で燃料を滑らかに復帰)。挙動の調整は『燃料補正(開ループ)-減速燃料カット/減速燃料復帰』のテーブル群で行う。

『パッチ-減速燃料カット』はキャリブ値ではなく、ROMのコードを書き換えて機能をON/OFFする改変スイッチ。@0x45976 『DFCO Disable』は unpatched=36610 / patched=9。現状は36610=未パッチ(DFCO有効=標準動作)。9にすると減速燃料カットを無効化(惰性中も燃料を流し続ける)。

狙い: 減速時のアフターファイア/薄い失火によるポップ低減、オーバーラン時のリンスパイク回避、コスト→再加速の滑らかさ。代償: 燃費悪化・排ガス増。街乗りは標準(有効)のままが有利。

データ整合性チェック - 目標スロットルデューティ(8項目)とは

関連カテゴリ: Data Integrity Checks - DBW Throttle Duty Desired 記録日: 2026-10-04

電子スロットル(DBW)の『アクセル開度(APP 0〜100%)→目標スロットル開度(デューティ%)』変換マップの“安全監視側コピー”。アクセル踏み量に対する目標スロットルをギア等の条件別に決め、整合性(監視)側はそれが妥当範囲かを照合する。

- Max: APPごとの上限(0踏み16.5%=アイドル確保〜全踏み100%)。
- Min: 下限(全0)。
- WIP | Brake On, VSS<2kph, AT: ブレーキ踏+ほぼ停止+AT時の特別カーブ(ブレーキ優先/クリープ抑制)。
- 1st/2nd/3rd/4-6th Gear(各10×18 APP×RPM): ギア別のペダル→スロットル変換。2速は中盤以降50%で頭打ち(マイルド化)、高ギアは低ペダルから直接的、など純正の味付け。
- Neutral: ニュートラル/クラッチ切り時。

重要(連動): これらは『DBW - 目標スロットルデューティ』本体マップの監視コピー。本体のペダル特性を変えたら、この整合性側(必要ならMax上限も)をセットで変えないと、ETC安全監視が『指令スロットルが想定範囲外=異常』と判断してフェイルセーフ(スロットルを絞る/パワーが出ない/DTC)に落ちる。